

多复变

授课老师: 陈伯勇

2021 年秋

目 录

导引

1. 研究对象: 全纯函数, 全纯映射的分析与几何
2. 源头: 椭圆函数的研究 (Riemann, Weierstrass, Poincaré)
3. 奠基人: Weierstrass, Poincaré
4. 本质现象:
 - (a) Hartogs 延拓现象
 - (b) Poincaré 定理
 - (c) Fatou-Bieberbach: $\mathbb{C}^2 \xrightarrow{F \text{ 双全纯}} F(\mathbb{C}^2) \subset \mathbb{C}^2, \mathbb{C}^2 \setminus F(\mathbb{C}^2) \text{ 有内点.}$
5. 拟凸性 (Levi), 多次调和函数 (Oka, Lelong)
6. Levi 问题: 全纯域 $\iff$ 拟凸性. $\Rightarrow$ 平凡, Oka 解决反向问题. (春宵十话)
7. 代数拓扑的引入 (层 + 上同调), Cartan-Serre
8. PDE ($\bar{\partial}$ -方程的 L^2 -估计)
9. 非线性方法的引入 (复 Mongé-Ampère 算子)
10. Bergman 核. Bergman 度量, Kobayashi 度量.

References:

- 1) Hörmander
- 2) Krantz SCV
- 3) 涂振汉
- 4) 张锦豪

第 1 章 全纯函数

1.1 定义, 基本性质

1.1.1 复欧式空间

定义 1.1 (复欧式空间) $\mathbb{R}^{2n}$ - $2n$ 维实欧式空间, $x = (x_1, \dots, x_{2n})$. 令 $z_\nu = x_\nu + ix_{n+\nu}$, $1 \leq \nu \leq n$. 令 $z = (z_1, \dots, z_n)$. 称 $(\mathbb{R}^{2n}, z)$ 为复欧式空间, 记为 $\mathbb{C}^n$.

1. $z, w \in \mathbb{C}^n, \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \alpha z + \beta w = (\alpha z_1 + \beta w_1, \dots, \alpha z_n + \beta w_n)$.
2. 复内积: $\langle z, w \rangle = \sum_{\nu=1}^n z_\nu \bar{w}_\nu, |z| = \sqrt{\langle z, z \rangle}$
3. $\Re(z_\nu \cdot \bar{w}_\nu) = x_\nu u_\nu + x_{n+\nu} u_{n+\nu}, \Rightarrow \Re(\langle z, w \rangle)$ 即为实内积.

定义 1.2 (超球) $B(c, r) := \{z \in \mathbb{C}^n \mid |z - c| < r\}$.

定义 1.3 (多圆柱) $P(c, r) := \{z \in \mathbb{C}^n \mid |z_\nu - c_\nu| < r, 1 \leq \nu \leq n\} = \prod_{\nu=1}^n \Delta(c_\nu, r)$. 其中, Δ 为圆盘.

$\mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{C}^n, x \mapsto (z, \bar{z})$ 为一一对应, 故所有的函数 $f(x)$ 可以写成 $f(z, \bar{z})$ 的形式, 简单起见, 记为 $f(z)$.

定义 1.4 设 $f \in C^1$, 定义

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z_\nu} &:= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_\nu} + \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial x_{n+\nu}} \right) \\ \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_\nu} &:= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_\nu} - \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial x_{n+\nu}} \right)\end{aligned}$$

复合函数求导: $F = (f_1, \dots, f_m)$,

$$\begin{aligned}\frac{\partial g \circ F}{\partial z_\nu} &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial g}{\partial w_j} \frac{\partial f^j}{\partial z_\nu} + \frac{\partial g}{\partial \bar{w}_j} \frac{\partial \bar{f}^j}{\partial z_\nu} \\ \frac{\partial g \circ F}{\partial \bar{z}_\nu} &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial g}{\partial w_j} \frac{\partial f^j}{\partial \bar{z}_\nu} + \frac{\partial g}{\partial \bar{w}_j} \frac{\partial \bar{f}^j}{\partial \bar{z}_\nu}\end{aligned}$$

设 $f = u + iv$, 则

$$\begin{aligned}
 df &= du + idv \\
 &= \sum_{v=1}^{2n} \frac{\partial u}{\partial x_v} dx_v + i \sum_{v=1}^{2n} \frac{\partial v}{\partial x_v} dx_v \\
 &= \dots \\
 &= \sum_{v=1}^n \frac{\partial f}{\partial z_v} dz_v + \sum_{v=1}^n \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_v} d\bar{z}_v \\
 &:= \underset{(1,0)}{\partial} f + \underset{(0,1)}{\bar{\partial}} f.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 d^2 f &= d\left(\sum_v \frac{\partial f}{\partial x_v} dx_v\right) \\
 &= \sum_{v,\mu} \frac{\partial^2 f}{\partial x_v \partial x_\mu} dx_\mu \wedge dx_v \\
 &= \sum_{\mu < v} + \sum_{\mu > v} \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0 = d^2 &= (\partial + \bar{\partial})^2 \\
 &= \underbrace{\partial^2}_{(2,0)} + \underbrace{\partial \bar{\partial}}_{(1,1)} + \underbrace{\bar{\partial} \partial}_{(1,1)} + \underbrace{\bar{\partial}^2}_{(0,2)}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \partial^2 = \bar{\partial}^2 = 0, \partial \bar{\partial} + \bar{\partial} \partial = 0.$$

1.1.2 全纯函数

定义 1.5 设 $U \subset \mathbb{C}^n$ 为开集, 若

- 1) $f \in C(U)$;
- 2) f 关于每个分量 $z_1, \dots, z_n$ 分别全纯,

那么称 f 为 U 上的全纯函数, 记为 $f \in \mathcal{O}(U)$. ($\leftarrow$ 为了纪念 Oka).

注 1.1

$$\begin{aligned}
 f \in \mathcal{O}(U) &\iff \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_v} = 0, \quad \forall v = 1, \dots, n \\
 &\iff \bar{\partial} f = 0
 \end{aligned}$$

$\updownarrow$

Cauchy-Riemann 方程

h 原理, 整体性; 幂级数: 局部性

例 1.1

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ \Delta v = 0 \end{cases}, \text{ but } \Delta(uv) \neq 0.$$

性质 1.1 1. $f, g \in \mathcal{O}(U) \Rightarrow f \pm g \in \mathcal{O}(U), fg \in \mathcal{O}(U);$

2. 全纯函数的复合也是全纯的.

例 1.2 $p(z) := \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha z^\alpha = \sum_{|\alpha| \leq m} c_{\alpha_1 \dots \alpha_n} z_1^{\alpha_1} \dots z_n^{\alpha_n} \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n).$
 $e^{p(z)}, \sin(p(z)) \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n).$

定理 1.1 (Osgood) $f \in L_{loc}^\infty(U)$ 且 $\bar{\partial}f = 0 \Rightarrow f \in \mathcal{O}(U).$ 证明 只要证 $f \in C(U)$. 设 $P(w, r) \subset\subset U, |f| \leq M$ 于 $P(w, r)$.

$$\begin{aligned} f(z) - f(w) &= f(z_1, \dots, z_n) - f(w_1, z_2, \dots, z_n) \\ &\quad + f(w_1, z_2, \dots, z_n) - f(w_1, w_2, z_3, \dots, z_n) \\ &\quad \dots \\ &\quad + f(w_1, \dots, w_{n-1}, z_n) - f(w_1, \dots, w_n). \end{aligned}$$

由 Schwarz 引理,

$$|f(w_1, \dots, w_v, z_{v+1}, \dots, z_n) - f(w_1, \dots, w_{v+1}, z_{v+2}, \dots, z_n)| \leq \frac{2M}{r} |z_{v+1} - w_{v+1}|.$$

Schwarz 引理: $f \in \mathcal{O}(\Delta), f \leq 1, f(0) = 0 \Rightarrow f(z) \leq z .$

作共形映射 $h: \Delta \rightarrow \Delta(w_{v+1}, r), \zeta \mapsto w_{v+1} + r\zeta$. 作

$$F(\zeta) := \frac{1}{2M} [f(w_1, \dots, w_v, h(\zeta), z_{v+2}, \dots, z_n) - f(w_1, \dots, w_v, h(0), z_{v+2}, \dots, z_n)],$$

 $\Rightarrow |F(\zeta)| \leq 1, F(0) = 0$. 取 $\zeta = \frac{1}{r}(z_{v+1} - w_{v+1})$. ■定理 1.2 (Hartogs (← 被纳粹逼自杀)) 若 f 关于各个分量分别全纯, 则 $f \in \mathcal{O}(U)$.

例 1.3 $f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2} & (x_1, x_2) \neq 0 \\ 0 & (x_1, x_2) = 0 \end{cases}$ 关于各个分量解析, 但是 $f \notin C(\mathbb{R}^2)$.

定理 1.3 (最大模定理) $\Omega \in \mathbb{C}^n$ 区域, $f \neq \text{const.} \Rightarrow f$ 不能在 Ω 内部取到最大模.证明 $E := \{x \in \Omega \mid |f(x)| = \max_{\Omega} |f|\}$, 利用连通性 $\Rightarrow E = \emptyset$ or Ω . ■

1.1.3 Cauchy 积分公式

$$P(c, r) = \prod_j \Delta(c_j, r_j)$$

$T := \prod_j \partial \Delta(c_j, r_j)$ 为 P 的特征边界.

设 $f \in \mathcal{O}(P(c, r)) \cap C(\overline{P(c, r)})$, 则

$$f(z) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_T \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

$$f^\alpha(z) = \frac{\alpha!}{(2\pi i)^n} \int_T \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{\alpha+1}} d\xi$$

证明 ...

性质 1.2 设 $f \in \mathcal{O}(P(c, r))$.

1. $f^\alpha \in \mathcal{O}(P(c, r))$.
2. Cauchy 不等式: $f^\alpha(c) \leq \frac{\alpha!}{r^\alpha} \max |f|$.
3. If $f \in C(\overline{P(c, r)})$, $\max_{P(c, r)} |f| = \max_T |f|$.

定义 1.6 设 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 为一个有界区域, 称满足

$$\max_E |f| = \max_{\overline{\Omega}} |f|$$

的最小闭子集 $E \subset \partial\Omega$ 为 Ω 的 Shilov 边界. ([← Banach 代数中的重要概念.](#))

例 1.4 球的 Shilov 边界为球面.

证明 考虑单位球 B^n , 设 $\zeta \in \partial B^n, z \in B^n$.

令 $f(z) = e^{\langle z, \zeta \rangle} \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$. ■

例 1.5 $P(c, r)$ 的 Shilov 边界为 T .

证明 取外接球. ■

定理 1.4 (Weierstrass) $\{f_j\} \in \mathcal{O}(\Omega)$ 且 $f_j \xrightarrow{\text{内闭一致}} f$,
 $\Rightarrow f \in \mathcal{O}(\Omega)$, 且 $f_j^\alpha \xrightarrow{\text{内闭一致}} f^\alpha$.

证明 ...

定理 1.5 (Montel) 设 $\mathcal{F} \in \mathcal{O}(\Omega)$ 内闭一致有界.

$\Rightarrow \forall \{f_j\} \subset \mathcal{F}, \exists$ 内闭匀敛的子列.

证明 根据 Arzela-Ascoli, 只需证 $\mathcal{F}$ 在 $\forall$ 紧子集上等度连续.

紧集由有限个多圆柱覆盖.

利用 Osgood 定理. ■

定理 1.6 (Liouville) $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n) \cap L^\infty(\mathbb{C}^n)$.

$\Rightarrow f = \text{const.}$

证明 方法一: 单复变 Liouville 定理;

方法二: Cauchy 积分公式. ■

解析性 (幂级数展开):

$f \in \mathcal{O}(P(c, r)) \cap C(\overline{P(c, r)})$,

$\Rightarrow \forall z \in P(c, r)$:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{T(c, r)} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi \\ &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_T \frac{f(\xi)}{(\xi_1 - z_1) \cdots (\xi_n - z_n)} d\xi_1 \cdots d\xi_n \\ &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_T \frac{f(\xi)}{(\xi - c) \left(1 - \frac{z-c}{\xi-c}\right)} d\xi \\ &= \sum_{\alpha} \frac{f^\alpha(c)}{\alpha!} (z - c)^\alpha \end{aligned}$$

由 Cauchy 不等式 $\Rightarrow$ 级数内闭匀敛. (注: $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots, \forall |x| < 1$.)

定理 1.7 (唯一性) $\Omega \in \mathbb{C}^n$ 区域, $f \in \mathcal{O}(\Omega)$.

若存在非空开集 $U \in \Omega$ s.t. $f|_U = 0 \Rightarrow f \equiv 0 \quad \Omega$.

证明 $E := \{z \in \Omega | f^\alpha(z) = 0, \forall \alpha\}$ 为闭集. 只要证 E 为开集.(幂级数展开.) ■

注 1.2 许多椭圆方程的解也满足唯一性.

例 1.6 $P(0, 1)$: 单位多圆柱. $E := \{z \in P(0, 1) | \text{Im}(z_j) = 0, \forall j\}$.

设 $f \in \mathcal{O}(P(0, 1))$, 则

$$f(z) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} z^{\alpha}.$$

令 $x = \Re(z) \Rightarrow f(x) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} x^{\alpha}$. 若 $f|_E = 0, \Rightarrow f \equiv 0$ 于 $P(0, 1)$. 此时 $\dim_{\mathbb{R}} E = n$.

定义 1.7 称 $A \in \Omega$ 为一个唯一性集, 若 $f|_A = 0 \Rightarrow f \equiv 0 \quad \forall f \in \mathcal{O}(\Omega)$.

定理 1.8 (Vitali) $A \in \Omega$ 唯一性集, $\{f_{\nu}\} \subset \mathcal{O}(\Omega)$ 内闭一致有界, 且 f_{ν} 在 A 上点态收敛.

$\Rightarrow f_{\nu}$ 内闭匀敛.

证明 假设存在紧集 $K \subset \Omega$, 子列 $\{\nu_k\}, \{\mu_k\}, \{z_k\} \subset K$ and $\delta > 0$, s.t.

$$|f_{\nu_k}(z_k) - f_{\mu_k}(z_k)| \geq \delta \quad \forall k.$$

由 Montel 定理, 存在 $\{\nu_k\}, \{\mu_k\}$ 子列, (仍记为 $\{\nu_k\}, \{\mu_k\}$), s.t.

$$f_{\nu_k} \rightarrow f, f_{\mu_k} \rightarrow g \in \mathcal{O}(\Omega).$$

另外, 由 Bolzano-Weierstrass 定理, 存在 $\{z_k\}$ 子列 (仍记为 $\{z_k\}$), s.t.

$$z_k \rightarrow z_0.$$

因为

$$|f_{\mu_k}(z_k) - f_{\mu_k}(z_0)| \leq M|z_k - z_0|$$

$$|f_{\nu_k}(z_k) - f_{\nu_k}(z_0)| \leq M|z_k - z_0|$$

(由 Osgood 证明). ■

定义 1.8 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 区域. 若 $\forall z \in \Omega, \forall \xi \in \partial\Delta$, 有 $\xi \cdot z \in \Omega$, 则称 Ω 为一个圆形域.

若进一步, $\forall z \in \Omega, \forall \xi \in \bar{\Delta}$, 有 $\xi \cdot z \in \Omega$, 则称 Ω 为一个完备圆形域.

若 $\forall z \in \Omega, \forall \xi_1, \dots, \xi_n \in \partial\Delta$, 有 $(\xi_1 \cdot z_1, \dots, \xi_n \cdot z_n) \in \Omega$, 则称 Ω 为一个 Reinhardt 域.

若 $\forall z \in \Omega, \forall \xi_1, \dots, \xi_n \in \bar{\Delta}$, 有 $(\xi_1 \cdot z_1, \dots, \xi_n \cdot z_n) \in \Omega$, 则称 Ω 为一个完备 Reinhardt 域.

注 1.3 Reinhardt 域 $\Rightarrow$ 圆形域.

例 1.7 1). $\{z : |z| < r\}, \{z : z_j < |r_j|, 1 \leq j \leq n\} \Rightarrow$ Reinhardt 域.

2). $\{(z_1, z_2) : |z_1|^2 + \frac{1}{|z_2|^2} < 1\} \Rightarrow$ Reinhardt 域, 非完备.

3). $\{(z_1, z_2) : |z_1^2 + z_2 z_1 + z_2^2| < 1\} \Rightarrow$ 完备圆形, 非 Reinhardt.

定理 1.9 (H.Cartan) 完备圆形域上的全纯函数可以展开为内闭匀敛的幂级数.

证明 $\exists P(0, r) \subset \subset \Omega$, s.t.

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{|\alpha|=j} c_{\alpha} z^{\alpha} \\ &:= \sum_{j=0}^{\infty} P_j(z) \end{aligned}$$

$w \in \Omega$, $f(\xi \cdot w)$ 为 $\xi \in \bar{\Delta}$ 上的全纯函数,

$$\Rightarrow f(\xi w) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j(w) \xi^j.$$

当 $|\xi| \ll 1$ 时, $\xi w \in P(0, r)$,

$$\Rightarrow P_j(w) = c_j(w)$$

$$\Rightarrow f(w) = \sum_{j=0}^{\infty} P_j(w)$$

$$\Rightarrow f \text{ 点态收敛于 } \Omega.$$

设 $K \subset \Omega$ 紧集,

$$K' := \bar{\Delta} \cdot K = \{\xi z : \xi \in \bar{\Delta}, z \in K\}.$$

则 K' 为紧集, 且 $K \subset K'$. 取 $\delta < 1$ 及紧集 $K' \subset K'_\delta \subset \Omega$, s.t. $\frac{\eta}{\delta} \cdot w \in K'_\delta$, $\forall \eta \in \bar{\Delta}, w \in K$.

$$f\left(\frac{\eta}{\delta} \cdot w\right) = \sum \frac{P_j(w)}{\delta^j} \eta^j, \quad \eta \in \bar{\Delta}$$

$$\stackrel{\text{Cauchy 不等式}}{\Rightarrow} \left| \frac{P_j(w)}{\delta^j} \right| \leq \max_{K'_\delta} |f| = C_\delta.$$

Using $\left| \sum_{j=0}^{\infty} P_j(w) \right| \leq C_\delta \frac{1}{1-\delta}$. (?) ■

定理 1.10 Reinhardt 域上的全纯函数可以展开为内闭匀敛的 Laurent 级数.

证明 固定 $w \in \Omega \setminus \{z_1 \cdots z_n = 0\}$. 则存在 $\delta > 0$, s.t.

$$A(w, \delta) := \prod_{j=1}^n \{z_j : 0 < |w_j| - \delta < |z_j| < |w_j| + \delta\} \subset \subset \Omega. \quad (\text{Reinhardt 性质})$$

依次利用单变量 Laurent 级数展开

$$f(z) = \sum_{\alpha \in \mathbb{Z}^n} c_\alpha(w) z^\alpha,$$

其中, $c_\alpha = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\prod_{j=1}^n \partial \Delta(0, |w_j|)} \frac{f(\xi)}{\xi^{\alpha+1}} d\xi$.

设 $w' \in \Omega \setminus \{z_1 \cdots z_n = 0\}$ 另一点.

$\Rightarrow c_\alpha(w) = c_\alpha(w')$ 与 $A(w, \delta) \cap A(w', \delta')$

$\Rightarrow c_\alpha$ 局部为常数.

$\because c_\alpha(w)$ 连续且 $\Omega \setminus \{z_1 \cdots z_n = 0\}$ 连通, (练习)

$\therefore c_\alpha(w) \equiv c_\alpha$. ■

1.1.4 Hartogs 延拓现象

Ω 区域, $a \in \partial\Omega$.

$f(z) = \frac{1}{z-a} \in \mathcal{O}(\Omega)$, 但 f 不能延拓过 a .

例 1.8 (Hartogs) 设 $0 < r_1, r_2 < 1$, $\Omega := (\Delta_{r_1} \times \Delta) \cup (\Delta \times \Delta \setminus \bar{\Delta}_{r_2}) \subset \mathbb{C}^2$.

$\Rightarrow \forall f \in \mathcal{O}(\Omega)$ 可全纯延拓到 Δ^2 .

证明 令 $r_2 < r_3 < 1$, 对于 $(z_1, z_2) \in \Delta \times \Delta_{r_3}$, 令

$$F(z_1, z_2) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=r_3} \frac{f(z_1, \xi)}{\xi - z_2} d\xi,$$

$\Rightarrow F \in \mathcal{O}(\Delta \times \Delta_{r_3})$, 且 $F = f$ 于 $\Delta_{r_1} \times \Delta_{r_3}$. 由唯一性定理 $\Rightarrow F$ 为 f 在 $\Delta \times \Delta_{r_3}$ 上的全纯延拓. ■

定理 1.11 (Hartogs 延拓定理) Ω 区域, $n \geq 2$. $K \subset \Omega$ 紧集且 $\Omega \setminus K$ 连通.

$\Rightarrow \forall f \in \mathcal{O}(\Omega \setminus K)$ 可全纯延拓到 Ω .

预备知识:

设 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 为一区域, $v_1, \dots, v_n$ 为 Ω 上 n 个函数. 称

$$\frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} = v_j, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

为非齐次 Cauchy-Riemann 方程.

令 $v := \sum_j v_j d\bar{z}_j$ 为一 $(0, 1)$ 形式. 则

$$\bar{\partial}u = v,$$

$\therefore \bar{\partial}^2 u = 0, \Rightarrow$ 方程有解的必要条件为 $\bar{\partial}v = 0$.

练习 1.1 $\bar{\partial}v = 0 \iff \frac{\partial v_j}{\partial \bar{z}_k} = \frac{\partial v_k}{\partial \bar{z}_j}$.

引理 1.1 ($\bar{\partial}$ -Poincare 引理) $n \geq 2$, $v: \mathbb{C}^n$ 中 C^∞ -(0, 1) 形式且具有紧支集, $\bar{\partial}v = 0$.

$\Rightarrow \exists u \in C_0^\infty(\mathbb{C}^n)$, s.t. $\bar{\partial}u = v$, 且 u 在 $\mathbb{C}^n \setminus \text{supp}(v)$ 的无界连通分支上 $\equiv 0$.

证明 (Hartogs 延拓定理) 取区域 $\Omega' \subset \subset \Omega$, $K \subset \Omega'$. 取 $\chi = C_0^\infty(\Omega')$, $\chi \equiv 1$ 于 K 的某个领域.

设 $f \in \mathcal{O}(\Omega \setminus K)$. 令

$$v = \begin{cases} \bar{\partial}((1 - \chi)f) & \Omega \setminus K \\ 0 & K \cup (\mathbb{C}^n \setminus \Omega) \end{cases}$$

则 v 为 $\mathbb{C}^n$ 中 C^∞ -(0,1) 形式且具有紧支集.

$$\Rightarrow \bar{\partial}u = v.$$

$$\text{令 } F := (1 - \chi)f - u \in C^\infty(\Omega), \bar{\partial}F = v - \bar{\partial}u = 0 \quad \Omega.$$

$$\Rightarrow F \in \mathcal{O}(\Omega).$$

在 $\Omega \setminus \Omega'$ 上, $u = 0, \chi = 0. (\bar{\partial}f = 0 \Rightarrow \text{supp}(v) \subset \text{supp}(\chi) \subset \Omega'.)$

$$\Rightarrow F = f \text{ 于 } \Omega \setminus \Omega'.$$

由唯一性定理, $\Rightarrow F = f$ 于 $\Omega \setminus K$. ■

引理 1.2 设 $v = g d\bar{z}, g \in C_0^\infty(\mathbb{C})$. 令 $u(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{g(\xi)}{\xi - z} d\xi \wedge d\bar{\xi}$.

则 $u \in C^\infty(\mathbb{C})$ 且 $\bar{\partial}u = v$.

证明 令 $\xi = z + re^{i\theta}$.

$$\Rightarrow d\xi \wedge d\bar{\xi} = -2irdr \wedge d\theta \quad (d\xi = e^{i\theta}dr + rie^{i\theta}d\theta, d\bar{\xi} = e^{-i\theta}dr - rie^{-i\theta}d\theta)$$

$$\Rightarrow u(z) = -\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} g(z + re^{i\theta}) e^{-i\theta} dr d\theta$$

$$\Rightarrow u \in C^\infty(\mathbb{C})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} &= -\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(z + re^{i\theta}) dr d\theta \\ &\stackrel{\xi=re^{i\theta}}{=} \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{\partial g(z + \xi)}{\partial \bar{z}} \frac{1}{\xi} d\xi \wedge d\bar{\xi} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{\partial g(z + \xi)}{\partial \bar{\xi}} \frac{1}{\xi} d\xi \wedge d\bar{\xi} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C} \setminus \bar{D}_\epsilon} \frac{\partial g(z + \xi)}{\partial \bar{\xi}} \frac{d\xi \wedge d\bar{\xi}}{\xi} \\ &= -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C} \setminus \bar{D}_\epsilon} d_\xi \left(\frac{g(z + \xi)}{\xi} d\xi \right) \\ &\stackrel{\text{Stokes}}{=} -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \bar{D}_\epsilon} \frac{g(z + \xi)}{\xi} d\xi \quad (\text{令 } \xi = \epsilon e^{i\theta}) \\ &= g(z). \end{aligned}$$
■

证明 ($\bar{\partial}$ -Poincaré 引理) 设 $v := \sum v_j d\bar{z}_j$. 则令 $z' = (z_2, \dots, z_n)$,

$$u(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{v_1(\xi, z')}{\xi - z_1} d\xi \wedge d\bar{\xi}.$$

利用极坐标 $\Rightarrow u \in C^\infty(\mathbb{C}^n)$.

$$\text{由引理??} \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial \bar{z}_1} = v_1.$$

对于 $j \geq 2$,

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} &= \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{v_1(z_1 + \xi, z')}{\xi} d\xi \wedge d\bar{\xi} \right) \\
 &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{\partial v_1}{\partial \bar{z}_j}(z_1 + \xi, z') \frac{d\xi \wedge d\bar{\xi}}{\xi} \\
 &\stackrel{\text{由相容性条件}}{=} \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{\partial v_j}{\partial \bar{z}_1}(z_1 + \xi, z') \frac{d\xi \wedge d\bar{\xi}}{\xi} \\
 &= \frac{\partial}{\partial \bar{z}_1} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{v_j(z_1 + \xi, z')}{\xi} d\xi \wedge d\bar{\xi} \right) \\
 &\stackrel{\text{由引理??}}{=} v_j(z), \quad \Rightarrow \bar{\partial}u = v.
 \end{aligned}$$

$\therefore v = 0$ 于 $\mathbb{C}^n \setminus \text{supp } v$, $\Rightarrow u \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n \setminus \text{supp } v)$.

取 $R \gg 1$, $\text{supp } v \subset B(0, R)$, 则 $E = \{z \in \mathbb{C}^n : |z'| > R\} \subset \mathbb{C}^n \setminus B(0, R)$. 由 u 的定义 $\Rightarrow u|_E = 0 \stackrel{\text{唯一性}}{\Rightarrow} u = 0$ 于 $\mathbb{C}^n \setminus \text{supp } v$ 的无界连通分支. $\blacksquare$

1.2 全纯映射

$\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 区域, $F = (f_1, \dots, f_m)$ 为 $\Omega \rightarrow \mathbb{C}^n$ 的一个映射. 若 $\forall f_j \in \mathcal{O}(\Omega)$, 则 F 为一个全纯映射. 当 $m = n$ 时, 则称

$$J_{\mathbb{C}}(F) = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial z_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial z_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial z_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial z_n} \end{vmatrix}$$

为 F 的复 Jacobian.

设 $f_j = u_j + iu_{n+j}$, $j = 1, \dots, n$. ($z_j = x_j + ix_{n+j}$). 称

$$J_{\mathbb{R}}(F) = \begin{vmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial x_{2n}} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial u_{2n}}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_{2n}}{\partial x_{2n}} \end{vmatrix}$$

为 F 的实 Jacobian.

命题 1.1 $J_{\mathbb{R}}(F) = |J_{\mathbb{C}}(F)|^2$.

推论 1.1 复流形可定向.

证明 在 $J_{\mathbb{R}}$ 中第 $n+r$ 行 $\times i$ + 第 r 行, 利用

$$\frac{\partial f_k}{\partial x_j} = \frac{\partial f_k}{\partial z_j}, \quad \frac{\partial f_k}{\partial x_{n+j}} = i \frac{\partial f_k}{\partial z_j}$$

$$\Rightarrow J_{\mathbb{R}} = \left| \begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right|$$

再将第 k 列 $\times -i +$ 第 $n+k$ 列, 利用

$$\frac{\partial u_{n+j}}{\partial x_{n+k}} = \frac{\partial u_j}{\partial x_k}$$

$$\Rightarrow \left| \begin{array}{c|c} J_{\mathbb{C}} & O \\ \hline * & \bar{J}_{\mathbb{C}} \end{array} \right| = |J_{\mathbb{C}}|^2.$$

■

定理 1.12 (隐函数定理) 设 $F(w, z) = (f_1(w, z), \dots, f_m(w, z))$ 在 $(0, 0)$ 的某个领域内全纯, s.t. $F(0, 0) = 0$ 且 $J_{\mathbb{C}}(F)|_{(0,0)} \neq 0$.

$\Rightarrow \exists 0 \in \mathbb{C}^n$ 的某领域上的全纯映射 $w = w(z)$, s.t. $w(0) = 0, F(w(z), z) = 0$.

证明 令 $w_k = u_k + iu_{n+k}, z_k = x_k + ix_{n+k}$, 则 $F(w, z) = 0$ 等价于下面 $2m$ 个实方程组

$$\begin{cases} \Re F(u, x) = 0 \\ \Im F(u, x) = 0 \end{cases}$$

由命题 ?? 及实隐函数定理 $\Rightarrow \exists 0 \in \mathbb{C}^n$ 的某个领域上的 C^∞ 映射 w , s.t.

$$w(0) = 0, \quad F(w(z), z) = 0.$$

只需要证明 w 全纯:

对方程 $f_j(w(z), z) = 0$ 两边左边作用 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}_l}$:

$$\sum_{k=1}^m \frac{\partial f_j}{\partial w_k} \frac{\partial w_k}{\partial \bar{z}_l} + \sum_{k=1}^m \frac{\partial f_j}{\partial \bar{w}_k} \frac{\partial \bar{w}_k}{\partial \bar{z}_l} = 0$$

$\left(\frac{\partial f_j}{\partial w_k} \Big|_{(0,0)} \right)$ 为非异阵 $\Rightarrow \frac{\partial w_k}{\partial \bar{z}_l} = 0$ 于 $0 \in \mathbb{C}^n$ 充分小的领域. ■

推论 1.2 (逆映射定理) U 为 $w_0 \in \mathbb{C}^n$ 的领域, $G : U \rightarrow \mathbb{C}^n$ 全纯. 且 $z_0 = G(w_0), J_{\mathbb{C}}(G)|_{w_0} \neq 0$.

$\Rightarrow$ 在 $z_0 \in \mathbb{C}^n$ 的某领域上 G^{-1} 存在且全纯.

证明 令 $F(w, z) = G(w) - z$. ■

推论 1.3 $F : \Omega \subset \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 全纯且 $|J_{\mathbb{C}} F| > 0$ 于 Ω .

$\Rightarrow F$ 为一个开映射.

注 1.4 单复变全纯 $\Rightarrow$ 开映射.

定义 1.9 $F : \Omega \subset \mathbb{C}^n \rightarrow \Omega' \subset \mathbb{C}^n$ 为一个双射, 且 F^{-1} 全纯. 称 F 为一个双全纯函数 (Biholomorphic).

(由单复变启发, 对高维区域分类?)

注 1.5 $\because F \circ F^{-1} = id \Rightarrow J_{\mathbb{C}} F \cdot J_{\mathbb{C}} F^{-1} = 1 \Rightarrow |J_{\mathbb{C}} F| > 0$. 反之, 若一个全纯映射 F , s.t. $|J_{\mathbb{C}} F| > 0$, 则其局部为双全纯.

例 1.9 (覆盖映射)

定理 1.13 (秩定理) $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 区域, $0 \in \Omega$, $F \in \mathcal{O}(\Omega, \mathbb{C}^m)$, s.t. $F(0) = 0$ 且 F' 的秩为常数 l . 则 $\exists 0 \in \mathbb{C}^n$ 以及 $0 \in \mathbb{C}^m$ 领域上的双全纯映射 H, G , s.t. $G \circ F \circ H(w) = (w_1, \dots, w_l, 0, \dots, 0)$.

证明 设 $F = (f_1, \dots, f_m)$ 不妨设 $\det(\frac{\partial f_j}{\partial z_k})_{1 \leq j, k \leq l}|_0 \neq 0$. 定义全纯映射

$$A : \begin{cases} w_j = f_j(z) & 1 \leq j \leq l \\ w_j = z_j & l+1 \leq j \leq n \end{cases}$$

$\therefore \exists 0 \in \mathbb{C}^n$ 的某个领域上的 $H = A^{-1}$.

$\Rightarrow A \circ H(w) = w$.

$\Rightarrow F \circ H(w) = (w_1, \dots, w_l, \tilde{f}_{l+1}(w), \dots, \tilde{f}_m(w))$

$\because F'$ 的秩为 l ,

$\Rightarrow \frac{\partial \tilde{f}_j}{\partial w_k} = 0, \forall j, k > l$

$$\begin{vmatrix} J_{l \times l} & O \\ * & \dots \end{vmatrix}$$

$\Rightarrow \tilde{f}_j(w) = \tilde{f}_j(w_1, \dots, w_l)$.

定义: $G = (g_1, \dots, g_m)$

$$\begin{cases} g_j(\xi) = \xi_j & j \leq l \\ g_j(\xi) = \xi_j - \tilde{f}_j(\xi_1, \dots, \xi_l) & j > l \end{cases}$$

$\Rightarrow J_{\mathbb{C}}(G)|_0 \neq 0$

$\Rightarrow G$ 在 0 的领域双全纯, 且 $G \circ F \circ H(w) = (w_1, \dots, w_l, 0, \dots, 0)$. ■

引理 1.3 (Schwarz 引理) 设 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 为 $\mathbb{C}^n$ 中两个范数. $B_1 := \{z \in \mathbb{C}^n : \|z\|_1 < 1\}$, $B_2 := \{z \in \mathbb{C}^n : \|z\|_2 < 1\}$ 若 $F \in \mathcal{O}(B_1, B_2)$, s.t. $F(0) = 0$. 则 $\|F(z)\|_2 \leq \|z\|_1$.

例 1.10 $\|z\|_1 = \sqrt{|z_1|^2 + \cdots + |z_n|^2}$, $\|z\|_2 = \max_{1 \leq j \leq n} |z_j|$.

定理 1.14 (Poincare 定理) 当 $n \geq 2$ 时, 单位球不双全纯同胚于单位多圆柱.

证明 $F : \Delta^n \rightarrow \mathbb{B}^n$.

设 $F(p) = 0$, 取 $\phi_j \in \text{Aut}(\Delta)$, s.t. $\phi_j(p_j) = 0$. (单复变: $\text{Aut}(\Delta) = \{\text{莫比乌斯变换}\}$.
 $\text{Aut}(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \Omega \text{ 双全纯}\}$).

$\Rightarrow \phi := (\phi_1, \dots, \phi_n) \in \text{Aut}(\Delta^n)$.

令 $G := F \circ \phi^{-1}$. 则 G 为双全纯且 $G(0) = 0$.

令 $H = G^{-1}$, 对 G 以及 H 分别用 Schwarz 引理

$\Rightarrow \sum |g_j(z)|^2 = \max_{1 \leq j \leq n} |z_j|^2$.

$\because$ 左边是 C^∞ , 右边不是 C^∞ . ($\because n \geq 2$.)

■

引理 1.4 (凸分析理论) 设 $\|\cdot\|$ 为 $\mathbb{C}^n$ 中的一个范数, $z_0 \in \mathbb{C}^n$.

$\Rightarrow$ 存在一个复线性函数 $l(z)$, s.t.

$$l(z_0) = \|z_0\|, \quad |l(z)| \leq \|z\|, \forall z.$$

证明 (Schwarz 引理) $\forall z_0 \in B_1 \setminus \{0\}$, 由引理 ??, 存在复线性函数 $l(w)$, s.t.

$$l(F(z_0)) = \|F(z_0)\|_2, \quad |l(w)| \leq \|w\|_2, \forall w \in \mathbb{C}^n.$$

令 $f(\xi) := l \circ F(\xi \frac{z_0}{\|z_0\|_1})$, $\xi \in \Delta$.

对 f 用单复变 Schwarz 引理,

$$|f(\xi)| \leq |\xi|,$$

取 $\xi = \|z_0\|$ 代入.

■

证明 (引理??) 令 $\Lambda = \{(z, y) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{R} : y > \|z\|\}$, 则 Λ 为凸集.(练习)

设 $(z_0, y_0) \in \partial \Lambda$. 记 $E = \{\lambda \geq 0 : \lambda \cdot (z_0, y_0)\} \subset \partial \Lambda$.

由 Λ 凸性 $\Rightarrow$ 存在实超平面 H , s.t.

$$E \subset H, H \cap \Lambda = \emptyset \quad 0 \in H.$$

$\Rightarrow H = \{y = \Re l(z)\}$, l 为 $\mathbb{C}^n$ 中的一个复线性函数.

$\Rightarrow y_0 = \Re l(z_0)$. ($\because (z_0, y_0) \in H$)

$\Rightarrow \Re l(z) \leq \|z\|, \forall z \in \mathbb{C}^n$.

令 $\theta = \arg l(z)$, 则 $\Rightarrow \Re l(e^{-i\theta} z) (= |l(z)|) \leq \|z\|$.

由 $\Re l(z_0) = \|z_0\|, |l(z_0)| = \|z_0\| \Rightarrow l(z_0) = \|z_0\|$.

■

注 1.6 普林斯顿的分析教材: 实分析, 复分析, 傅里叶分析, 泛函分析, 还有凸分析.

定理 1.15 (Cartan 唯一性定理) 设 $\Omega \in \mathbb{C}^n$ 为一个有界区域, $F \in \mathcal{O}(\Omega, \Omega)$. 若 $\exists p \in \Omega$ s.t. $F(p) = p, F'(p) = I$, 则 $F(z) = z, \forall z \in \Omega$.

证明 设 $p = 0, F = (f_1, \dots, f_n)$. 幂级数展开:

$$f_j(z) = z_j + \underbrace{\sum_{k=2}^{\infty} \sum_{|\alpha|=k} a_{\alpha}^{(j)} z^{\alpha}}_{p_k^{(j)}(z)}.$$

令 $p_k(z) = (p_k^{(1)}(z), \dots, p_k^{(n)}(z))$, 则

$$F = z + p_2(z) + p_3(z) + \dots.$$

Ω 有界, $\Rightarrow |F| \leq M$. 假设 $F(z) \not\equiv z$, 则存在 $m \leq 2$, s.t. $p_m(z) \neq 0$, 且

$$F(z) = z + p_m(z) + p_{m+1}(z) + \dots.$$

考虑 F 的 k 次迭代, $F^k = F \circ \dots \circ F$. (动力系统框架之内.)

$$\begin{aligned} F^2(z) &= z + p_m(z) + \dots \\ &\quad + p_m(z + p_m(z) + \dots) + \dots \\ &= z + 2p_m(z) + \text{高阶项}(> 2) \end{aligned}$$

$$F^k = z + kp_m(z) + \text{高阶项}.$$

取多圆柱 $P(0, r) \subset \subset \Omega, r \ll 1$. 由 Cauchy 不等式, $\forall |\alpha| = m$,

$$k \left| a_{\alpha}^{(j)} \right| \leq \frac{\alpha!}{r^{\alpha}} M.$$

令 $k \rightarrow \infty, \Rightarrow a_{\alpha}^{(j)} = 0 \Rightarrow p_m(z) \equiv 0$, 矛盾. ■

推论 1.4 (Cartan) $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{C}^n$ 中完备有界圆域. $F \in \mathcal{O}(\Omega_1, \Omega_2)$ 双全纯且 $F(0) = 0$. 则 F 必为一个复线性映射, 即若 $F = (f_1, \dots, f_n)$, 则 $f_j(z) = \sum_{k=1}^n c_{jk} z_k, c_{jk} \in \mathbb{C}$. ($F(z) = Az, A := (c_{jk})$.)

证明 对于 $\theta \in \mathbb{R}$, 定义

$$e^{i\theta} : z \mapsto e^{i\theta} z.$$

记 $e^{-i\theta}$ 为 $e^{i\theta}$ 的逆. 令 $G = F^{-1}$, 则

$$H(z) := e^{-i\theta} G(e^{i\theta} F(z)) \in \mathcal{O}(\Omega_1, \Omega_2),$$

且 $H(0) = 0, H'(0) = I$. 由唯一性, $\Rightarrow H(z) = z$.

$\Rightarrow e^{i\theta} F(z) = F(ze^{i\theta}), \Leftrightarrow e^{i\theta} f_j(z) = f_j(ze^{i\theta})$.

两边作用 $\partial^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial z^\alpha}$, 再取 $z = 0$:

$$e^{i\theta} \partial^\alpha f_j(0) = e^{i|\alpha|\theta} \partial^\alpha f_j(0), \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

$\Rightarrow$ 当 $|\alpha| \geq 2$ 时, $\partial^\alpha f_j(0) = 0$.

$\Rightarrow F$ 为线性函数. ■

定理 1.16 $\forall F \in \text{Aut}(\Delta^n)$ 必可写成

$$\left(e^{i\theta_1} \frac{z_1 - p_1}{1 - \bar{p}_1 z_1}, \dots, e^{i\theta_n} \frac{z_n - p_n}{1 - \bar{p}_n z_n} \right), \quad (1)$$

(某个 $p = (p_1, \dots, p_n) \in \Delta^n, \theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbb{R}$) 与某个置换的复合.

证明 设 $F(p) = 0$. 取

$$G(z) = \left(\frac{z_1 - p_1}{1 - \bar{p}_1 z_1}, \dots, \frac{z_n - p_n}{1 - \bar{p}_n z_n} \right) \in \text{Aut}(\Delta^n),$$

且 $s.t. G(p) = 0$.

$\Rightarrow G \circ F^{-1} \in \text{Aut}(\Delta^n), 0 \mapsto 0$.

$\Rightarrow G \circ F^{-1}$ 为线性映射, 即若 $G \circ F^{-1} = (g_1, \dots, g_n)$ 则 $g_j(w) = \sum_{k=1}^n c_{jk} w_k$.

对 $r < 1$, 取 $w_k = r e^{-i \arg(c_{jk})}$ 代入

$\Rightarrow 1 > |g_j(w)| = r \sum_{k=1}^n |c_{jk}|$.

令 $r \rightarrow 1$ 得

$$\sum_{k=1}^n |c_{jk}| \leq 1, \quad 1 \leq j \leq n. \quad (*)$$

由 Schwarz 引理 (对 $G \circ F^{-1}$ 和 $(G \circ F^{-1})^{-1}$ 应用)

$$\max\{|\sum_k c_{1k} w_k|, \dots, |\sum_k c_{nk} w_k|\} = \max\{|w_1|, \dots, |w_n|\}.$$

对固定 k , 令 $w_k = r, 0 < r < 1, w_l = 0, l \neq k$ 代入, 再令 $r \rightarrow 1$:

$$\max\{|c_{1k}|, \dots, |c_{nk}|\} = 1 \quad (**)$$

令

$$A = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix},$$

$(*), (**)$ $\Rightarrow A$ 的每一行每一列只有一个非零元, 且模为 1.

$\Rightarrow F$ 为 (1) 与某个置换的复合. ■

引理 1.5 设 $F \in \text{Aut}(\mathbb{B}^n)$ 且 $F(0) = 0$. 则 F 为酉变换, 即 $F(z) = z \cdot U$, U 为酉阵.

证明 由之前的推论, F 为线性的, $F(z) = z \cdot U$, U 为非异阵.

设 $z \in \mathbb{B}^n \setminus \{0\}$, 目标: $|z| = |z \cdot U|$ ($\Rightarrow U$ 为酉阵).

假设 $|z| < |zU|$. $\Rightarrow \frac{z}{|zU|} \in \mathbb{B}^n$, $\Rightarrow F(\frac{z}{|zU|}) = \frac{zU}{|zU|} \in \partial\mathbb{B}^n$, 矛盾.

若 $|z| \geq |zU|$, $\frac{zU}{|z|} \in \mathbb{B}^n$, $\Rightarrow F^{-1}\left(\frac{zU}{|z|}\right) \in \partial\mathbb{B}^n$, 矛盾. ■

设 $z' = (z_2, \dots, z_n)$. 设 $a \in \Delta$. 希望找到 $\Phi_a \in \text{Aut}(\mathbb{B}^n)$, s.t. $\Phi_a(a, 0') = 0$.
取 $w_1 = \frac{z_1 - a}{1 - \bar{a}z_1}$. 利用 ($\because z \in \mathbb{B}^n$)

$$1 - |w_1|^2 = 1 - \frac{|z_1 - a|^2}{|1 - \bar{a}z_1|^2} = \frac{(1 - |a|^2)(1 - |z_1|^2)}{|1 - \bar{a}z_1|^2} > \frac{(1 - |a|^2)}{|1 - \bar{a}z_1|^2} |z'|^2,$$

令 $w' = \frac{\sqrt{1-|a|^2}}{1-\bar{a}z_1} z'$. 作 $\Phi_a(z) = \left(\frac{z_1 - a}{1 - \bar{a}z_1}, \frac{\sqrt{1-|a|^2}}{1 - \bar{a}z_1} z' \right) \in \mathcal{O}(\mathbb{B}^n, \mathbb{B}^n)$, s.t. $\Phi_a(a, 0') = 0$.

类似, 令 $\Psi_a(w) = \left(\frac{w_1 + a}{1 + \bar{a}w_1}, \frac{\sqrt{1-|a|^2}}{1 + \bar{a}w_1} w' \right) \in \mathcal{O}(\mathbb{B}^n, \mathbb{B}^n)$. 则 $\Psi_a \circ \Phi_a = \text{Id}$.

定理 1.17 $\forall F \in \text{Aut}(\mathbb{B}^n)$ 可以写成

$$F = U_1 \circ \Phi_{|F(0)|}^{-1} \circ U_2,$$

U_1, U_2 为酉变换.

证明 取酉变换 U_1 , s.t. $U_1^{-1} \circ F(0) = (|F(0)|, 0')$.

$\because \Phi_{|F(0)|} \circ U_1^{-1} \circ F \in \text{Aut}(\mathbb{B}^n)$, s.t. $0 \mapsto 0$. 由引理 $\Rightarrow \Phi_{|F(0)|} \circ U_1^{-1} \circ F = U_2$, U_2 为酉阵. ■

Corona(日冕问题) 设 $f_1, \dots, f_m$ 为 $\mathbb{B}^n$ 或 $\Delta^n (n \geq 2)$ 上有界全纯函数. 且 $\exists \delta > 0$, s.t. $\sum_{i=1}^m |f_i| \geq \delta$. 问题: 是否存在有界全纯函数 $g_1, \dots, g_m$, s.t. $\sum_{j=1}^m f_j g_j = 1$?

- 单位圆盘的情形由 L. Carlson 解决.
- Varopoulos 解决了 BMO 空间的情形.

定义 1.10 设 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 为一个有界区域, 若 $\forall a, b \in \Omega$, $\exists F \in \text{Aut}(\Omega)$, s.t. $F(a) = b$, 则称 Ω 为一个齐性域. 进一步, 若 $F(b) = a$, 则称 Ω 为一个对称域.

例 1.11 $\Delta^n, \mathbb{B}^n$ 均为对称域.

注 1.7 $\text{Aut}(\mathbb{C}) = \{az + b | a \neq 0\}$. 当 $n \geq 2$ 时, $\text{Aut}(\mathbb{C}^n)$ 远远来的复杂.

例 1.12 设 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$. 定义

$$F : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$$

$$(z_1, z_2) \mapsto (z_1, z_2 + f(z_1)).$$

则 $F^{-1}(w_1, w_2) = (w_1, w_2 - f(w_1))$, $\Rightarrow F \in \text{Aut}(\mathbb{C}^2)$.

定理 1.18 $F = (f_1, f_2)$, f_1, f_2 为 $\mathbb{C}^2$ 中二阶多项式. 若 $F(0) = 0, F'(0) = I$ (可去掉). 且 $\det F'(z) \equiv 1$, 则 $F \in \text{Aut}(\mathbb{C}^2)$.

证明 设 $f_j = z_j + a_j z_1^2 + b_j z_1 z_2 + c_j z_2^2, j = 1, 2$.

$$\det F' = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} 2a_1 z_1 + b_1 z_2 + b_2 z_1 + 2c_2 z_2 = 0, \\ \begin{vmatrix} 2a_1 z_1 + b_1 z_2 & b_1 z_1 + 2c_1 z_2 \\ 2a_2 z_1 + b_2 z_2 & b_2 z_1 + 2c_2 z_2 \end{vmatrix} = 0. \end{cases} \quad (\text{练习})$$

$$\Rightarrow \frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1} = \frac{c_2}{c_1} := d, b_1 = -\frac{2a_1}{d}, c_1 = \frac{a_1}{d^2}.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f_1 = z_1 + a_1(z_1 - \frac{z_2}{d})^2 \\ f_2 = z_2 + a_1 d(z_1 - \frac{z_2}{d})^2. \end{cases}$$

$$\text{令 } \xi = z_1 - \frac{z_2}{d},$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ d & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 + a_1 \xi^2 \\ -d\xi \end{pmatrix} \in \text{Aut}(\mathbb{C}^2).$$

Jacobi 猜想: 设 $F : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 为一个多项式映射, s.t. $\det F' \equiv \text{const.}$. 则 $F \in \text{Aut}(\mathbb{C}^n)$.

注 1.8 (Picard 小定理) 若 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), f \neq \text{const.}$, 则 $\#\{\mathbb{C} \setminus f(\mathbb{C})\} \leq 1$.

定理 1.19 存在双全纯映射 $F : \mathbb{C}^2 \rightarrow F(\mathbb{C}^2) \subset \mathbb{C}^2$, s.t. $\mathbb{C}^2 \setminus F(\mathbb{C}^2)$ 有内点.

证明 构造概要 (复动力系统).

1. 令

$$P : \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} z_2 \\ a^2 z_1 + (1 - a^2) z_2^2 \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow P'(z) = -a^2,$$

$$\Rightarrow P \in \text{Aut}(\mathbb{C}^2). \text{ (定理 ??)}$$

记 $S := \{z \in \mathbb{C}^2 : \lim_{k \rightarrow \infty} P^k(z) = 0\}$.

设 $0 < t \leq 1$, ($0 < a < 1$),

$$b_t = \frac{t+a^2}{t(1-a^2)}, \quad E_t = \left\{ z \in \mathbb{C}^2 : \left| \frac{z_2}{z_1} \right| \geq t, |z_2| \geq b_t \right\}.$$

$E_t \subset \mathbb{C}^2 \setminus S$:

$$P = (p_1, p_2), z \in E_t \Rightarrow \left| \frac{p_2(z)}{p_1(z)} \right| \geq 1, \text{ 且 } |p_2(z)| \geq |z_2| \geq b_t$$

$\Rightarrow p^k(z) \in E_t. \because 0 \notin E_t \Rightarrow z \notin S$.

2. 令

$$A : \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -az_1 \\ az_2 \end{pmatrix},$$

则 $\det A' = -a^2$. 若 $\exists F \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^2, \mathbb{C}^2)$, s.t. $F(0) = 0, \det F'(0) \neq 0$ 且

$$P \circ F = F \circ A, \quad (*)$$

则 $F : \mathbb{C}^2 \rightarrow S$ 为双全纯.

由 $(*) \Rightarrow (\because \det F'|_{Az} a^2 = a^2 \det F'|_z)$

$$\det F' = \det F' \circ A = \dots = \det F' \circ A^k,$$

$\because A^k \rightarrow 0 \Rightarrow \det F' = \det F'(0) \neq 0$.

另一方面, $(*) \Rightarrow P^k \circ F = F \circ A^k$, i.e., $F = P^{-k} \circ F \circ A^k, \forall k$,

$\Rightarrow F$ 局部双全纯, 且 F 为单射.

下证 $F(\mathbb{C}^2) = S$:

" $\subset$ ": $z = F(z') \Rightarrow P^k(z) = P^k \circ F(z') = F(A^k z') \rightarrow F(0) = 0 (k \rightarrow \infty)$.

" $\supset$ ": $z \in S \Rightarrow P^k(z) \rightarrow 0. \because F$ 在 0 附近双全纯, $F(\mathbb{C}^2)$ 包含 0 的一个邻域.

$\Rightarrow F(z') = P^k(z), k \gg 1, \Rightarrow z = P^{-k} F(z') = F(A^{-k} z') \Rightarrow z \in F(\mathbb{C}^2)$.

3. $(*)$ 的可解性, Ref: 沙巴特: 复分析导论 II. ■

1.3 零点和极点

单复变全纯函数: 零点是孤立的.

多复变 ($n \geq 2$): 零点不孤立. 根据 Hartogs 延拓定理, 设 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{B}^n), f(0) = 0$. 若零点 0 是孤立的, 则 $\frac{1}{f} \in \mathcal{O}(\mathbb{B}^n)$.

定理 1.20 (Riemann 可去奇性定理) $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 区域, $0 \neq g \in \mathcal{O}(\Omega), A = g^{-1}(0) = \{z \in \Omega : g(z) = 0\}$. 若 $f \in \mathcal{O}(\Omega \setminus A)$ 且存在 A 的每一点附近有界, 则 $\exists! \tilde{f} \in \mathcal{O}(\Omega)$, s.t. $\tilde{f}|_{\Omega \setminus A} = f$.

证明 1. 只要证 f 可延拓为任一 $a \in A$ 的一个领域上的全纯函数.

2. 不妨设 $a = 0$, 且 $g(0', z_n) \neq 0, z' = (z_1, \dots, z_{n-1})$. (若 $g(0) = 0$, 可以考虑旋转平移. (练习))

由单复变零点的孤立性, $\exists 0 < \delta \ll 1$, s.t. $|g(0', z_n)| > 0$ 于 $\partial\Delta(0, \delta)$. 由连续性, $\exists 0 < \delta' \ll 1$, s.t. $|g(z', z_n)| > 0$ 于 $\Delta^{n-1}(0, \delta) \times \partial\Delta(0, \delta)$.

$\Rightarrow \Delta^{n-1}(0, \delta) \times \partial\Delta(0, \delta) \subset \Omega \setminus A$.

3. 定义

$$h(z', z_n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=\delta} \frac{f(z', \xi)}{\xi - z_n} d\xi.$$

h 关于 $z' \in \Delta^{n-1}(0, \delta'), z_n \in \Delta(0, \delta)$ 均全纯且局部有界,

$\Rightarrow h \in \mathcal{O}(\Delta^{n-1}(0, \delta') \times \Delta(0, \delta))$.

任意固定 $z' \in \Delta^{n-1}(0, \delta')$. $\because g(z', z_n)$ 在 $\{z'\} \times \Delta(0, \delta)$ 的零点是孤立的, $\therefore$ 由单复变 Riemann 可去奇点定理 (f 在 A 有界, 且只有有限个零点), $f(z', \cdot)$ 可延拓为 $\{z'\} \times \Delta(0, \delta)$ 上的全纯函数 $\tilde{f}(z', \cdot)$.

$$\begin{aligned} \because \tilde{f}(z', z_n) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=\delta} \frac{\tilde{f}(z', \xi)}{\xi - z_n} d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=\delta} \frac{f(z', \xi)}{\xi - z_n} d\xi \\ &= h(z', z_n), \end{aligned}$$

$\Rightarrow \tilde{f} \in \mathcal{O}(\Delta^{n-1}(0, \delta') \times \Delta(0, \delta))$ 为 f 的全纯延拓.

唯一性由全纯函数的唯一性定理得. ■

推论 1.5 设 $\Omega \subset \mathbb{C}^n, n \geq 2$ 区域, $f, g \in \mathcal{O}(\Omega)$. 若存在紧集 $K \subset \Omega$, s.t. $\Omega \setminus K$ 连通且 $|f| \leq |g|$ 于 $\Omega \setminus K$, 则 $|f| \leq |g|$ 于 Ω .

证明 令 $h = f/g, h \in \mathcal{O}(\Omega \setminus K \setminus g^{-1}(0))$.

因为 $|h| \leq 1$ 于 $\Omega \setminus K$, 由 Riemann 可去奇点定理 $\Rightarrow h \in \mathcal{O}(\Omega \setminus K)$.

由 Hartogs 延拓定理 $\Rightarrow h \in \mathcal{O}(\Omega)$,

由最大模定理 $\Rightarrow |h| \leq 1$ 于 Ω . ■

注 1.9 $n = 1$ 时 fail: $\Omega = \Delta, f \equiv \frac{1}{2}, g(z) = z$. 则 $|f| \leq |g|$ 于 $\Delta \setminus \bar{\Delta}_{\frac{1}{2}}$, 但 $|f(0)| = \frac{1}{2} > 0 = g(0)$.

定义 1.11 设 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 区域, $A \subset \Omega$. 若 $a \in \Omega$, 存在 a 的领域 $U \subset \Omega$ 以及 $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$, s.t. $A \cap U = \bigcap_{j=1}^k f_j^{-1}(0)$, 则称 A 为 Ω 的一个解析子集 (Analytic subset). $k = 1$ 时, 称 A 为解析超平面.

注 1.10 总假设 $A \subsetneq \Omega$.

基本性质:

1. $A \subset \Omega$ 闭集 (相对):

证明 设 $z_i \rightarrow z_0 \in \Omega, \{z_i\} \subset A$. 取 $z_0 \in U \subset \Omega$, 以及 $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$, s.t. $\cap_{j=1}^k f_j^{-1}(0) = A \cap U$. 当 $m \gg 1$ 时, $z_m \in U, \Rightarrow f_j(0) = 0, \forall j$. 由连续性, $\Rightarrow f_j(z_0) = 0, \forall j. \Rightarrow z_0 \in A$. ■

2. 解析子集的有限交为解析子集.

3. $\Omega \setminus A$ 连通:

证明 由于解析子集局部包含于一个解析超平面中, 所以只要证: 对任意的多圆柱 $P \subset \Omega$, 若 $A \cap P = g^{-1}(0), g \in \mathcal{O}(P)$, 则 $P \setminus A$ 连通.

取 $z, w \in P \setminus A$, 记 H 为 z, w 决定的复线 ($\cong \mathbb{R}^2$), 即其由 $\xi = tz + (1-t)w, t \in \mathbb{C}$ 给出. $g|_{H \cap P}$ 关于 t 全纯, 且不恒为零 ($H \cap P$ 为平面). 由零点孤立性 $\Rightarrow A \cap H$ 离散 $\Rightarrow$ 存在折线 $\gamma \subset (H \setminus A) \cap P$ 连接 z, w . $\Rightarrow P \setminus A$ 连通. ■

4. A 无内点 ($\Rightarrow \Omega \setminus A$ 在 Ω 中稠密). **A is "thin", not "fat".**

证明 假设 $A^\circ \neq \emptyset$. 设 $a \in \partial A^\circ \cap \Omega$.

$\exists a \in U \subset \Omega, f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$, s.t. $\cap_{j=1}^k f_j^{-1}(0) = A \cap U$.

所以 $f_j|_{U \cap A^\circ} = 0, \forall j \Rightarrow f_j = 0$ 于 $U \Rightarrow U \subset A^\circ \Rightarrow A^\circ$ 闭 $\Rightarrow A^\circ = \emptyset$. ($A^\circ = \Omega$ 不可能, 因为约定了 $A \neq \Omega$). ■

定义 1.12 设 $A \subsetneq \Omega$ 为解析子集, $a \in A$, 若存在邻域 $\Omega \supset U \ni a$ 以及 $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$, s.t. $A \cap U = \cap_{j=1}^k f_j^{-1}(0)$, 且全纯映射 $F = (f_1, \dots, f_k) \in \mathcal{O}(U, \mathbb{C}^k)$ 满足 $\text{rank } F'(a) = k$, 则称 a 为 A 的一个光滑点 (正则点). 若 A 的每点都是光滑点, 则称 A 为 Ω 的一个复子流形. 令

$$R(A) := \{a \in A : a \text{ 为光滑点}\},$$

则 $R(A) \subset A$ 为开集.

定义 1.13 称 $S(A) := A \setminus R(A)$ 为 A 的奇点集 ($S(A) \subset A$ 为闭集).

例 1.13 令 $f(z_1, z_2) = z_1 z_2, A = f^{-1}(0)$. 则 $S(A) = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 | z_1 = z_2 = 0\}$.

定义 1.14 (维数) 设 $A \subsetneq \Omega$ 为解析子集, $a \in A$. 若 $a \in R(A)$, 定义 $\dim_a A$ 为复子流形 $A \subset U$ 的维数, $U \ni a$ 为充分小邻域. 若 $a \in S(A)$, 定义

$$\dim_a A := \limsup_{R(A) \ni z \rightarrow a} \dim_z A.$$

定义 A 的维数:

$$\dim A := \limsup_{a \in A} \dim_a A,$$

称 $\operatorname{codim} A := n - \dim A$ 为 A 的余维数.

定理 1.21 (解析子集的层化) 存在解析子集 $A_1 \subset A$, s.t. $\dim A_1 < \dim A$ 且 $S(A) \subset A_1$ (局部也成立, 即 $\forall U, \dim A_1 \subset U < \dim A \subset U$). 存在解析子集 $A_2 \subset A_1, \dim A_2 < \dim A_1, \dots$, 经过有限步结束.

$$\implies A = R(A) \cup R(A_1) \cup R(A_2) \cup \dots \cup \text{离散点列},$$

称其为解析子集的层化.

注 1.11 可以证明 $S(A) \subset A$ 为解析子集, 且 $\dim S(A) < \dim A$.

证明 设 $a \in S(A)$. 设 k 为满足下列条件的最大整数: 存在邻域 $\Omega \supset U \ni a$ 以及 $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$ 满足

$$(1) A \cap U \subset \cap_{j=1}^k f_j^{-1}(0);$$

$$(2) \left(\frac{\partial f_j}{\partial z_l} \right) \text{ 中有一个 } k\text{-阶子式 } D \text{ 在 } A \cap U \text{ 上不恒等于 } 0.$$

目标: 证明

$$S(A) \cap U \subset \{z \in A \cap U : D(z) = 0\}.$$

取 $V := \{z \in U : D(z) \neq 0\}$, $\tilde{A} := \cap_{j=1}^k f_j^{-1}(0) \cap V$. 则 $\tilde{A}$ 为一个复子流形 ($n-k$ -维). 设 $z^0 \in \tilde{A}$. 不妨设 $D(z) = \det \left(\frac{\partial f_j}{\partial z_l} \right)_{j,l=1}^k$. 作坐标变换 (秩定理)

$$\begin{cases} w_j = f_j(z) & j \leq k, \\ w + j = z_j - z_j^0 & j > k, \end{cases}$$

$$\implies \tilde{A} \cap U_0 = \{w \in U_0 : w_1 = \dots = w_k = 0\}$$

略. ■

定理 1.22 (Riemann 可去奇性定理 II) 设 $A \subset \Omega$ 为解析子集, s.t. $\operatorname{codim} A \geq 2$. 则 $\forall f \in \mathcal{O}(\Omega \setminus A), \exists! \tilde{f} \in \mathcal{O}(\Omega)$, s.t. $\tilde{f}|_{\Omega \setminus A} = f$.

证明 对 $k = \dim A$ 用归纳法. 当 $k = 0$ 时, A 为离散点列, 且 $\dim \Omega \geq 2$, 由 Hartogs 延拓定理即得. 假设结论对 $k \leq m-1$ 时成立. 由 A 的层化分解, 只要证 f 可全纯延拓过 $\forall a \in R(A)$. 取复坐标 z 以及多圆柱 $P = \Delta^n(0, r)$, s.t.

$$P \cap A = \{z \in P : z_1 = \dots = z_{n-m} = 0\} \subset \{z \in P : z_1 = z_2 = 0\}.$$

令 $z' = (z_3, \dots, z_n), \forall z' \in \Delta^{n-2}(0, r), f(\cdot, z') \in \mathcal{O}(\Delta^2(0, r) \setminus 0)$. 由 Hartogs 延拓定理 $\Rightarrow f(\cdot, z') \in \mathcal{O}(\Delta^2(0, r))$. 由最大模定理

$$\Rightarrow |f(z)| \leq \max_{\partial \Delta^2(0, r) \times \Delta^{n-2}(0, r)} |f|.$$

所以 $f \in L^\infty(\Delta^n(0, r))$, 由 Riemann 可去奇点定理 I 即得. ■

定理 1.23 (L^2 -Riemann 可去奇点定理*) 设 $A \subset \Omega$ 为解析超曲面则

$$\mathcal{O}(\Omega \setminus A) \cap L^2_{loc}(\Omega) = \mathcal{O}(\Omega).$$

练习 1.2 L^p 的情形?

定义 1.15 记 $\mathcal{O}_0$ 为 $0 \in \mathbb{C}^n$ 的某邻域上的全纯函数全体. 记 $z' = (z_1, \dots, z_{n-1})$.

定义 1.16 设 $f \in \mathcal{O}_0, f(0) = 0$. 若 $f(0', z_n) \not\equiv 0$, 则由单复变理论可知 $f(0', z_n) = z_n^k \phi(z_n)$, ϕ 全纯且 $\phi(0) \neq 0$. 此时称 f 关于 z_n 在原点 k 阶正则. 若 $P \in \mathcal{O}_0$ 可以写为

$$P(z', z_n) = z_n^k + a_{k-1}(z')z_n^{k-1} + \dots + a_1(z')z_n + a_0(z'),$$

其中 $a_j \in \mathcal{O}_0, a_j(0') = 0$, 则称 P 为 Weierstrass 多项式 (W-多项式).

定理 1.24 (Weierstrass 预备定理) 设 f 关于 z_n 在原点 k 阶正则, 那么存在原点某邻域上的 W-多项式 P 以及全纯函数 h s.t.

$$f = Ph \quad \text{且} \quad h(0) \neq 0.$$

证明 存在 $0 < \delta \ll 1$, s.t. $f(0', z_n)$ 在 $\overline{\Delta(0, \delta)}$ 只有 0 为零点. 存在 $0 < \delta' \ll 1$, s.t.

$$|f(z', z_n) - f(0, z_n)| < \min_{\partial \Delta(0, \delta)} |f(0', z_n)|, \quad \forall z' \in \Delta(0, \delta')^{n-1}, z_n \in \overline{\Delta(0, \delta)}.$$

根据 Rouché 定理, 给定 $z' \in \Delta(0, \delta')^{n-1}$, $f(z', z_n)$ 与 $f(0', z_n)$ 在 $|z_n| < \delta$ 里的零点个数相同. 记这些零点为 $\phi_1(z'), \dots, \phi_k(z')$. 则有 (辐角原理)

$$(*) \quad \sum_{j=1}^k \phi_j(z')^l = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\delta} \zeta^l \frac{\partial f(z', \zeta)}{\partial \zeta} f^{-1}(z', \zeta) d\zeta, \quad l \in \mathbb{Z}^+.$$

$\Rightarrow (*)$ 左边全纯. 令

$$P(z', z_n) := \prod_{j=1}^k (z_n - \phi_j(z')) = z_n^k + a_{k-1}(z')z_n^{k-1} + \dots + a_0(z').$$

其中

$$a_{k-1}(z') = - \sum_{j=1}^k \phi_j(z')$$

$$a_{k-2} = \sum_{1 \leq i < j \leq k} \phi_i(z') \phi_j(z') = \frac{1}{2} \left(\left(\sum \phi_j \right)^2 - \sum \phi_j^2 \right),$$

etc. $\implies a_j(z')$ 必为 (*) 左端某多项式, $\implies a_j \in \mathcal{O}_{0'}$. 在 (*) 中令 $z' = 0$, (*) 右边积分中为全纯函数, $\implies a_j(0') = 0, \forall j$, $\implies P$ 为 W-多项式. 令 $h = \frac{f}{P}$. 任意给定 $z' \in \Delta(0, \delta')^{n-1}$, $f(z', \cdot)$ 与 $P(z', \cdot)$ 零点相同 (重数也相同), 又黎曼可去奇点得 $h(z', \cdot) \in \mathcal{O}(\overline{\Delta(0, \delta)})$.

$$\implies h(z', z_n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\delta} \frac{f(z', \zeta)/P(z', \zeta)}{\zeta - z_n} d\zeta.$$

在 $|\zeta| = \delta$ 时, $P \neq 0$, 由 Osgood 定理, Hartogs 定理 $\implies h \in \mathcal{O}(\Delta(0, \delta')^{n-1} \times \Delta(0, \delta))$ 且 $h(0) \neq 0$. ■

定义 1.17 记 $\mathcal{O}_{0'}[z_n]$: 系数在 $\mathcal{O}_{0'}$ 中的关于 z_n 的多项式环. 例如, W-多项式 $P(z', z_n) \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$.

定理 1.25 (Weierstrass 除法定理) 设 $P \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$ 为一 W-多项式, $f \in \mathcal{O}_0, f(0) = 0$. 那么存在唯一分解

$$f = hP + r,$$

其中 $h \in \mathcal{O}_0, r \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$ 且 $\deg r < \deg P$.

证明 取 δ, δ' 充分小, s.t.

$$P(z', z_n) \neq 0, \quad \forall (z', z_n) \in \Delta(0, \delta')^{n-1} \times \partial\Delta(0, \delta).$$

令

$$h(z', z_n) := \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\delta} \frac{f(z', \zeta)/P(z', \zeta)}{\zeta - z_n} d\zeta.$$

则 $h \in \mathcal{O}(\Delta(0, \delta')^{n-1} \times \Delta(0, \delta))$. 定义 $r := f - hP$, 则

$$r(z', z_n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\delta} \frac{f(z', \zeta)(P(z', \zeta) - P(z', z_n))}{P(z', \zeta)(\zeta - z_n)} d\zeta.$$

$$\implies r \in \mathcal{O}(\Delta(0, \delta')^{n-1} \times \Delta(0, \delta)), \deg r < \deg P.$$

若 $f = h_1 P + r_1$, 则 $(h_1 - h_2)P = r_2 - r_1$. 若 $h_1 \neq h_2$, 则对比左右两边的 $\deg$, 得到矛盾. ■

设 $f \in \mathcal{O}_0, f(0) = 0$. 称 f 在 0 处不可约, 若不存在 $f_1, f_2 \in \mathcal{O}_0$, s.t. $f = f_1 f_2$, $f_1(0) = f_2(0) = 0$.

设 $f = f_1 f_2, f_1(0) = f_2(0) = 0$. 不妨设 $f(0', z_n) \not\equiv 0$. 由预备定理,

$$f = f_1 f_2 = h_1 h_2 P_1 P_2, \quad f = h P.$$

因为任一 W -多项式可分解为有限个不可约 W -多项式的乘积, 所以

$$f = f_1^{m_1} \cdots f_k^{m_k},$$

其中 f_j 不可约.

$$\Rightarrow f^{-1}(0) = \cup_{j=1}^k f_k^{-1}(0) - \text{不可约解析超平面}.$$

设 $f, g \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$,

$$f = a_k z_n^k + a_{k-1} z_n^{k-1} + \cdots + a_0 \quad (1.1)$$

$$g = b_l z_n^l + b_{l-1} z_n^{l-1} + \cdots + b_0. \quad (1.2)$$

将 $z_n^{l-1}, z_n^{l-2}, \dots, 1$ 依次乘 (??); $z_n^{k-1}, z_n^{k-2}, \dots, 1$ 依次乘 (??). 将 $(z_n^{k+l-1}, z_n^{k+l-2}, \dots, 1)$ 视为方程组的解, 其系数矩阵 (的行列式)

$$R := \begin{vmatrix} a_k & a_{k-1} & \cdots & & \\ \ddots & \ddots & & & \\ & a_k & a_{k-1} & \cdots & a_0 \\ b_l & b_{l-1} & \cdots & & \\ \ddots & \ddots & & & \\ & b_l & b_{l-1} & \cdots & b_0 \end{vmatrix}$$

称为 f, g 的结式.

由 Cram 法则,

$$1 = \frac{1}{R} \begin{vmatrix} a_k & a_{k-1} & \cdots & z_n^{l-1} f \\ \ddots & \ddots & & \vdots \\ & a_k & a_{k-1} & \cdots & f \\ b_l & b_{l-1} & \cdots & z_n^{k-1} g \\ \ddots & \ddots & & \vdots \\ & b_l & b_{l-1} & \cdots & g \end{vmatrix},$$

(按最后一列) $\Rightarrow$

$$R = pf + qg, \quad p, q \in \mathcal{O}_{0'}[z_n], \quad \deg p \leq l-1, \deg q \leq k-1.$$

定理 1.26 $f, g \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$ 有非平凡公因子 $\Leftrightarrow R \equiv 0$.

证明 " $\Rightarrow$ ": 显然.

" $\Leftarrow$ ": 因为 $\deg q < \deg f$, 所以 q 不包含 f 的所有不可约因子, 所以 g 必含有 f 的某个不可约因子. ■

定义 1.18 对于 $f \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$, 称 f 与 f'_{z_n} 的结式为 f 的判别式 Δ_f .

推论 1.6 f 有重根 $\Leftrightarrow \Delta_f \equiv 0$.

定理 1.27 设 f 在 0 处不可约. $g \in \mathcal{O}_0$, s.t. $g|_{f^{-1}(0)} = 0$, 则 $f|g$.

证明 不妨设 $f = P$ 为一个 W -多项式. 由除法定理,

$$g = hP + r, \quad h \in \mathcal{O}_0, \quad r \in \mathcal{O}_{0'}[z_n], \quad \deg r < \deg P = k.$$

因为 P 不可约, 所以 $\Delta_P \not\equiv 0$. 取 $a', \Delta_P(a') \neq 0, P(a', \cdot)$ 有 k 个不同零点. 因为

$$g(a', z_n) = h(a', z_n)P(a', z_n) + r(a', z_n),$$

$\Rightarrow g$ 至少有 k 个不同零点 $\Rightarrow r$ 至少有 k 个不同零点. 所以 $r(a', z_n) \equiv 0, \forall a' \notin \Delta_P^{-1}(0)$. 由 $\Delta_P^{-1}(0)^c$ 的稠密性知, $r \equiv 0$. ■

定义 1.19 称一个环 R 为诺特环, 若 R 的每个理想为有限生成.

定理 1.28 (Hilbert 定理) 若 R 为诺特环, 那么多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 也为诺特环.

定理 1.29 $\mathcal{O}_0$ 为诺特环.

证明 $n = 1$: $\forall f \in \mathcal{O}_0$ 可展开

$$f(z) = c_0 + c_1 z + \dots = c_0 + zh(z)$$

$$\Rightarrow f \in \{1, z\}.$$

假设当 $\leq n-1$ 时成立. 设 $\emptyset \neq I$ 为 $\mathcal{O}_0$ 一理想. 取 $f \in I, f(0) = 0, f \not\equiv 0$, 不妨设 $f(0', z_n) \not\equiv 0$ ■

除法问题: $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}, f \in \mathcal{O}$, 何时存在 $g_1, \dots, g_k \in \mathcal{O}$, s.t. $f = \sum_{j=1}^k g_j f_j$?

推论 1.7 设 $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}(\Omega)$, 则 $A := \cap_{f \in \mathcal{F}} f^{-1}(0)$ 为一个解析子集.

证明 设 $z_0 \in A$, 令 $J_{A,z_0} = \{f \in \mathcal{O}_{z_0} : \exists U \ni z_0, s.t. f|_{A \cap U} = 0\}$. 则 $J_{A,z_0} \subset \mathcal{O}_{z_0}$ 为一个理想. 所以

$$J_{A,z_0} = \{f_1, \dots, f_k\}.$$

设 f_j 定义于邻域 $U \ni z_0, 1 \leq j \leq k$. 令 $\tilde{A} = \cap f_j^{-1}(0)$, 则 $A \cap U \subset \tilde{A}$. 对于任意 $f \in \mathcal{F} \subset J_{A,z_0}$, 则有 $f \in \{f_1, \dots, f_k\}$ (即 $f = \sum h_j f_j, h_j \in \mathcal{O}(U_f)$),

$$\Rightarrow \exists U_f \ni z_0, s.t. f|_{\tilde{A} \cap U_f} = 0.$$

于是由恒等定理 $\Rightarrow f|_{\tilde{A}} = 0 \Rightarrow \tilde{A} \subset A \cap U$. 所以 $\tilde{A} = A \cap U, \Rightarrow A$ 为解析子集. ■

定义 1.20 称区域 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 上的一个“函数” f 为一个亚纯函数 (meromorphic functions), 若 f 局部可写为两个全纯函数的商. 记其全体为 $\mathcal{M}(\Omega)$.

设 $f \in \mathcal{M}(\Omega)$, 则 Ω 中的点按 f 可分为三类:

1. 全纯点 (f 有界);
2. 极点 ($f = \infty$);
3. 无定义.

(注: 单复变只会出现 1, 2 的情况).

例 1.14 $f(z_1, z_2) = \frac{z_1}{z_2}$. 全纯点为 $\{z_2 \neq 0\}$; 极点为 $\{z_1 \neq 0, z_2 = 0\}$. 因为

$$\lim_{z_1 = \xi z_2, z_2 \rightarrow 0} = \xi$$

$\Rightarrow (0, 0)$ 是 f 的无定义点.

注 1.12 单复变核心: Mittag-Leffler 定理, Weierstrass 定理, Poincaré 问题, Cousin 问题.

定理 1.30 设 $f, g \in \mathcal{O}_0$, P 为 fg 一个不可约公因子. 则有 $P|f$ 或者 $P|g$.

证明 由预备定理, 不妨设 P 为 $\mathbb{W}$ -多项式. 设

$$f = h_1 P + r_1, \quad g = h_2 P + r_2, \quad \deg r_j < P.$$

则

$$fg = h_1 h_2 P^2 + (r_2 h_1 + r_1 h_2)P + r_1 r_2.$$

因为 P 不可约, 且 $\deg r_j < P$, 所以 $r_1 = 0$ 或 $r_2 = 0$. ■

回顾

定理 1.31 (Mittag-Leffler) $\Omega \subset \mathbb{C}$ 区域, $\{z_\nu\} \subset \Omega$ 离散, 设 P_ν 为 z_ν 的一个主部 ($P_\nu = \sum_{j=1}^m (z - z_\nu)^{-j}$). 则 $\exists f \in \mathcal{M}(\Omega)$ s.t. f 在 z_ν 处的主部为 P_ν .

等价描述: 设 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 为 Ω 一开覆盖, s.t. $\{U_\alpha\}$ 至多含有限个 z_ν , 记 f_α 为这些 z_ν 的主部之和. 则 $f_\beta - f_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha \cap U_\beta)$. 于是 Mittag-Leffler 定理 $\Leftrightarrow \exists f \in \mathcal{M}(\Omega)$, s.t. $f - f_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha), \forall \alpha \in \Lambda$.

Cousin 问题 I: 设 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 为 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 一开覆盖, $f_\alpha \in \mathcal{M}(U_\alpha)$, s.t. $f_\beta - f_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha \cap U_\beta)$. 是否存在 $\exists f \in \mathcal{M}(\Omega)$, s.t. $f - f_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha), \forall \alpha \in \Lambda$?

由 Mittag-Leffler 定理可知, $n = 1$ 时, Cousin 问题总有解.

例 1.15 设 $(\mathbb{C}^2)^* := \mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$. 其上的 Cousin 问题不可解.

证明 取 $U_1 = \mathbb{C}^2 \setminus \{z_1 = 0\}, U_2 = \mathbb{C}^2 \setminus \{z_2 = 0\}$, 则 $\{U_1, U_2\}$ 为 $(\mathbb{C}^2)^*$ 的一个开覆盖, 且 $U_1 \cap U_2 = \{(z_1, z_2) : z_1 \neq 0 \text{ 且 } z_2 \neq 0\}$.

令

$$\begin{aligned} f_1(z_1, z_2) &= \frac{1}{z_1 z_2} \quad \text{于 } U_1, \\ f_2(z_1, z_2) &= \frac{1}{z_2} \quad \text{于 } U_2. \end{aligned}$$

则 $f_j \in \mathcal{M}(U_j)$ 且 $f_1 - f_2 \in \mathcal{O}(U_1 \cap U_2)$. 假设存在 $f \in \mathcal{M}((\mathbb{C}^2)^*)$, $f - f_j \in \mathcal{O}(U_j), j = 1, 2$, 则

$$z_2 f = \begin{cases} z_2(f - f_1) + z_2 f_1 & \in \mathcal{O}(U_1) \\ z_2(f - f_2) + z_2 f_2 & \in \mathcal{O}(U_2) \end{cases}$$

$\Rightarrow z_2 f \in \mathcal{O}((\mathbb{C}^2)^*)$. 由 Hartogs 定理知, $z_2 f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^2)$, 设 g 为其延拓. 则

$$g\left(\frac{1}{n}, 0\right) = n,$$

$\Rightarrow g$ 于原点无界! ■

定义 1.21 记 $C_{(0,1)}^\infty(\Omega)$ 为 Ω 上 C^∞ -(0,1) 形式全体. 称

$$H^1(\Omega, \mathcal{O}) := \ker \bar{\partial} \cap C_{(0,1)}^\infty(\Omega) / \bar{\partial} C^\infty(\Omega)$$

为 Ω 上的 1 阶 $\bar{\partial}$ -上同调群.

注意,

$$H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0 \Leftrightarrow \forall v \in C_{(0,1)}^\infty(\Omega), \bar{\partial} v = 0 \Rightarrow \exists u \in C^\infty(\Omega) \text{ s.t. } \bar{\partial} u = v.$$

定理 1.32 若 $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0$, 则 Cousin 问题 I 可解.

证明 设 $f_{\alpha\beta} := f_\alpha - f_\beta \in \mathcal{O}(U_\alpha \cap U_\beta)$. 则有

$$f_{\alpha\beta} + f_{\beta\gamma} + f_{\gamma\alpha} = 0, \quad U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma;$$

$$f_{\alpha\beta} = -f_{\beta\alpha}, \quad U_\alpha \cap U_\beta.$$

不妨设 $\{U_\alpha\}$ 局部有限, 于是存在从属于 $\{U_\alpha\}$ 的一个单位分解 $\{\chi_\alpha\}$. 令

$$u_\alpha = \sum_{\nu} \chi_\nu f_{\nu\alpha} \in C^\infty(U_\alpha),$$

且有

$$u_\beta - u_\alpha = \sum_{\nu} \chi_\nu (f_{\nu\beta} - f_{\nu\alpha}) = \sum_{\nu} \chi_\nu f_{\beta\alpha} = f_{\beta\alpha} = f_\beta - f_\alpha.$$

于是

$$\bar{\partial}u_\beta = \bar{\partial}u_\alpha, \quad \text{于 } U_\beta \cap U_\alpha.$$

可以定义

$$v|_{U_\alpha} := \bar{\partial}u_\alpha \in C_{(0,1)}^\infty(\Omega),$$

且 $\bar{\partial}v = 0$.

因为 $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0, \Rightarrow \exists u \in C^\infty(\Omega)$, s.t. $\bar{\partial}u = v$. 于是

$$g_\alpha := u_\alpha - u \in \mathcal{O}(U_\alpha).$$

且

$$\begin{aligned} g_\beta - g_\alpha &= u_\beta - u_\alpha = f_\beta - f_\alpha \\ \Rightarrow f_\beta - g_\beta &= f_\alpha - g_\alpha \quad \text{于 } U_\alpha \cap U_\beta. \end{aligned}$$

则 $f|_{U_\alpha} := f_\alpha - g_\alpha \in \mathcal{M}(\Omega)$, s.t.

$$f - f_\alpha = -g_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha), \quad \forall \alpha.$$

■

注 1.13 (1) 若 Ω 为拟凸域, 则 $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0$. 平面区域均为拟凸域;

(2) $H^1((\mathbb{C}^2)^*, \mathcal{O}) \neq 0$.

定义 1.22 设 $A \subset \Omega$ 为一个解析子集. 称 f 为 A 的一个全纯函数, 若

$$\forall a \in A, \exists U_a \ni a \text{ 及 } f_a \in \mathcal{O}(U_a), \text{ s.t. } f_a|_{A \cap U_a} = f.$$

定理 1.33 设 $g \in \mathcal{O}(\Omega)$, 不可约, $A = g^{-1}(0)$. 若 Ω 上的 Cousin 问题 I 可解, 则 $\forall f \in \mathcal{O}(A)$ 可全纯延拓到 Ω .

证明 取 Ω 的一个开覆盖 $\{U_\alpha\}$ s.t. 若 $U_\alpha \cap A \neq \emptyset$, 则存在 $f_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha)$, s.t. $f|_{U_\alpha \cap A} = f$. 若 $U_\alpha \cap A = \emptyset$, 则令 $f_\alpha \equiv 1$. 于是

$$f_\alpha - f_\beta = 0 \quad \text{于 } U_\alpha \cap U_\beta \cap A.$$

且由 $A = g^{-1}(0)$, g 不可约 $\Rightarrow g|f_\alpha - f_\beta$, 所以

$$\frac{f_\alpha - f_\beta}{g} \in \mathcal{O}(U_\alpha \cap U_\beta),$$

即 $\frac{f_\alpha}{g} \in \mathcal{M}(\Omega)$ 且满足

$$\frac{f_\alpha}{g} - \frac{f_\beta}{g} \in \mathcal{O}(U_\alpha \cap U_\beta).$$

于是存在 $F \in \mathcal{M}(\Omega)$ s.t.

$$F - \frac{f_\alpha}{g} =: h_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha).$$

则

$$\frac{f_\alpha}{g} + h_\alpha = F = \frac{f_\alpha}{g} + h_\alpha.$$

所以

$$f_\alpha + gh_\alpha = f_\beta + gh_\beta \quad \text{于 } U_\alpha \cap U_\beta,$$

于是

$$\tilde{f}|_{U_\alpha} := f_\alpha + gh_\alpha$$

为所求延拓. ■

回顾单复变理论:

定理 1.34 (Weierstrass 乘积定理) $\Omega \subset \mathbb{C}$ 区域, $\{z_\nu\} \subset \Omega$ 离散, $\{k_\nu\} \subset \mathbb{Z}^+$. 则存在 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ s.t. $\text{Ord}_{z_\nu}(f) = k_\nu$ 且 $f(z) \neq 0, \forall z \in \Omega \setminus \{z_\nu\}$.

等价描述: $\{U_\alpha\}$ 为 Ω 的一个开覆盖, s.t. 每个 U_α 包含至多有限多个 z_ν . 记 f_α 为相应这些 z_ν 的 $(z - z_\nu)^{k_\nu}$ 的乘积. 则

$$\frac{f_\alpha}{f_\beta} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha \cap U_\beta).$$

于是 Weierstrass 乘积定理 $\Leftrightarrow \exists f \in \mathcal{O}(\Omega)$, s.t. $f/f_\alpha \in \mathcal{O}^*(U_\alpha), \forall \alpha$.

Cousin 问题 II: $\{U_\alpha\}$ 为 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 的一个开覆盖, $f_\alpha \in \mathcal{M}(U_\alpha)$ s.t.

$$\frac{f_\alpha}{f_\beta} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha \cap U_\beta).$$

是否 $\exists f \in \mathcal{M}(\Omega)$, s.t. $f/f_\alpha \in \mathcal{O}^*(U_\alpha), \forall \alpha$? 若进一步假设 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$, 则称为全纯 Cousin 问题 II.

定理 1.35 (Oka) 设 $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0$, $\{U_\alpha\}$ 为 Ω 一开覆盖, $f_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha)$ s.t. $\exists g \in C^\infty(\Omega)$ s.t. $\frac{g}{f_\alpha} \in C^\infty(U_\alpha)$ 且无零点. (蕴含 $\frac{f_\alpha}{f_\beta} \in C^\infty$, 无零点.) 那么 $\exists f \in \mathcal{O}(\Omega)$ s.t. $\frac{f}{f_\alpha} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha), \forall \alpha$.

注 1.14 利用逼近, 可以将 $C^\infty(\Omega)$ 改进为 $C(\Omega)$.

Oka 原理: 若 (拟凸) 区域上一个局部有全纯解的问题, 存在一个连续的整体解, 则必存在一个全纯的整体解.

Gromov 的 h-原理 (homotopy principle).

证明 不妨设 $\{U_\alpha\}$ 为单连通. 令 $f_{\alpha\beta} := \frac{f_\beta}{f_\alpha} = \frac{f_\beta/g}{f_\alpha/g}$,

$$\begin{aligned} \Rightarrow \underbrace{\log f_{\alpha\beta}}_{\uparrow \text{单值支}} &= \log \frac{f_\beta}{g} - \log \frac{f_\alpha}{g} \quad \text{mod } 2\pi i\mathbb{Z} \\ \Rightarrow \bar{\partial} \log \frac{f_\alpha}{g} &= \bar{\partial} \log \frac{f_\beta}{g}. \end{aligned}$$

定义 $v|_{U_\alpha} := \bar{\partial} \log \frac{f_\alpha}{g} \in C_{(0,1)}^\infty(\Omega)$ s.t. $\bar{\partial} v = 0$. 因为 $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0$, 所以存在 $u \in C^\infty(\Omega)$ s.t. $\bar{\partial} u = v$. 令 $h_\alpha = \log \frac{f_\alpha}{g} - u$, 则 $h_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha)$ 且

$$\begin{aligned} \log f_{\alpha\beta} &= h_\beta - h_\alpha \quad \text{mod } 2\pi i\mathbb{Z}. \\ \Rightarrow \frac{f_\beta}{f_\alpha} &= \frac{e^{h_\beta}}{e^{h_\alpha}} \Leftrightarrow \frac{f_\beta}{e^{h_\beta}} = \frac{f_\alpha}{e^{h_\alpha}} \\ \Rightarrow f|_{U_\alpha} &:= \frac{f_\alpha}{e^{h_\alpha}} \in \mathcal{O}(\Omega) \text{ s.t. } \frac{f}{f_\alpha} = e^{-h_\alpha} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha). \end{aligned}$$

■

定理 1.36 (Serre) 若 $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0, H^2(\Omega, \mathbb{Z}) = 0$ (系数于 $\mathbb{Z}$ 的上同调群), 则 Cousin 问题 II 可解.

注 1.15 • 若 $\Omega \subset \mathbb{C}$, 则 $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0, H^2(\Omega, \mathbb{Z}) = 0$;

• 若 Ω 拟凸且可缩, $H^1(\Omega, \mathcal{O}) = 0, H^2(\Omega, \mathbb{Z}) = 0$.

例 1.16 (Oka) $\Omega := \left(\Delta_{\frac{5}{4}} \setminus \overline{\Delta_{\frac{3}{4}}} \right)^2$ 拟凸 (拟凸的乘积也拟凸), 但 Cousin 问题 II 不可解.

定理 1.37 设 Ω 上的全纯 Cousin 问题 II 可解. 则 $\forall$ 不可约解析超曲面 $A \subset \Omega$, $\exists f \in \mathcal{O}(\Omega)$ s.t. $A = f^{-1}(0)$.

证明 取开覆盖 $\{U_\alpha\}$ s.t. (解析超曲面的定义) 当 $U_\alpha \cap A \neq \emptyset$ 时, 存在 $f_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha)$ s.t. $A \cap U_\alpha = f_\alpha^{-1}(0)$; 当 $U_\alpha \cap A = \emptyset$ 时, 取 $f_\alpha \equiv 1$.

因为 A 不可约, 所以 $\frac{f_\alpha}{f_\beta} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha \cap U_\beta)$,

$\Rightarrow \exists f \in \mathcal{O}(\Omega)$, s.t. $\frac{f}{f_\alpha} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha)$,

$\Rightarrow A = f^{-1}(0)$. ■

Poincaré 问题: Ω 上的亚纯函数是否可以表示为两个互素 (无非平凡公因子) 的全纯函数之商?

定理 1.38 若 Ω 的全纯 Cousin 问题 II 可解, 则 Poincaré 问题可解.

证明 设 $f \in \mathcal{M}(\Omega)$, 取 Ω 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 以及互素的 $\phi_\alpha, \psi_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha)$, s.t. $f = \frac{\phi_\alpha}{\psi_\alpha}$ 于 U_α (亚纯定义 + 预备定理). 在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上, $\frac{\phi_\alpha}{\psi_\alpha} = f = \frac{\phi_\beta}{\psi_\beta}$, 所以

$$\phi_\alpha \psi_\beta = \phi_\beta \psi_\alpha.$$

因为 ϕ_α, ψ_α 互素, 所以 $\phi_\alpha | \phi_\beta$ 且 $\phi_\beta | \phi_\alpha$, i.e. $\frac{\phi_\alpha}{\phi_\beta} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha \cap U_\beta)$ (同理 $\frac{\psi_\alpha}{\psi_\beta} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha \cap U_\beta)$). 于是 $\exists \phi, \psi \in \mathcal{O}(\Omega)$ s.t. $\frac{\phi}{\phi_\alpha}, \frac{\psi}{\psi_\alpha} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha)$.

令

$$h := f / (\phi / \psi) = \frac{\phi_\alpha / \psi_\alpha}{\phi / \psi} = \frac{\psi / \psi_\alpha}{\phi / \phi_\alpha} \in \mathcal{O}^*(U_\alpha),$$

所以 $h \in \mathcal{O}^*(\Omega)$.

$\Rightarrow f = \frac{h \cdot \phi}{\psi}$, 其中 $h\phi$ 与 ψ 互素 ($h\phi = \phi_\alpha \theta_\alpha, \psi = \psi_\alpha \theta_\alpha$, 其中 $\theta_\alpha = \frac{\psi}{\psi_\alpha}$ 为可逆元, 即平凡的公因子). ■

第 2 章 多次调和函数

2.1 上半连续函数

定义 2.1 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 区域. 称函数 $u : \Omega \rightarrow [-\infty, \infty)$ 为上半连续的, 若对 $\forall c \in \mathbb{R}$, 有 $\{u < c\} \subset \Omega$ 为开集 ($\iff \limsup_{z \rightarrow a} u(z) = u(a), \forall a \in \Omega$). 记 $\text{USC}(\Omega)$ 为 Ω 上的上半连续函数的全体 (upper semi-continuous).

注 2.1 若按微积分中的上极限定义, 趋于 a 的点列不含 a 本身, 则上述定义中的 $\limsup_{z \rightarrow a} u(z) = u(a)$ 应改为 $\limsup_{z \rightarrow a} u(z) \leq u(a)$; 若趋于 a 的点列可以包含 a , 则自然有 $\limsup_{z \rightarrow a} u(z) \geq u(a)$; 上半连续也等价于: 对任意的 $x \in \Omega, f(x) \neq -\infty$ 以及任意的 $\epsilon > 0$, 存在邻域 $U \ni x$ s.t. $f(y) < f(x) + \epsilon, \forall y \in U$.

基本性质:

(1) $u \in \text{USC}(\Omega) \Rightarrow$ 对任意的紧集 $K \subset \Omega, u$ 在 K 上可取到最大值;

(2) **(Dini):** $\{u_j\} \subset \text{USC}(\Omega), u_j \searrow 0 \Rightarrow$ 对任意的紧集 $K \subset \Omega$ 有 $u_j \rightarrow 0$ 于 K ;

(3) $u \in \text{USC}(\Omega)$ 且有上界 $\Rightarrow \exists u_j \in C(\Omega)$ s.t. $u_j \searrow u$.

证明 (1): 令 $U_j := \{u < j\}$, 则 $U_j \nearrow$, 且为开集, 且 $\cup_j U_j \supset K$, 于是 $\exists j_0$ s.t. $K \subset U_{j_0} \Rightarrow S := \sup_K u \leq j_0 < \infty$, 取 $\{x_j\} \subset K, u(x_j) \rightarrow S \Rightarrow \exists$ 子列 $x_{j_k} \rightarrow x_0 \in K$. 则 $S = \lim u(x_{j_k}) \leq u(x_0)$ (上半连续性) $\leq S$, 所以 $u(x_0) = S$.

(2): $\forall \epsilon > 0$, 取 $U_j := \{u_j < \epsilon\}$, 则 U_j 为开集且 $U_j \nearrow$. 因为 $u_j \searrow 0$, 所以 $K \subset \cup_j U_j$. 于是存在 j_0 s.t. $K \subset U_j \forall j \geq j_0$, 即 $0 \leq u_j(x) < \epsilon, \forall x \in K, \forall j \geq j_0$.

(3): 令 $u_j := \sup_{y \in \Omega} \{u(y) - j|x - y|\}$.

$u_j \in C(\Omega)$: 设 $x, y \in \Omega$. 则 $\forall z \in \Omega$ 有

$$\begin{aligned} u(z) - j|x - z| &\leq u(z) - j|y - z| + j|x - y| \\ \Rightarrow u_j(x) &\leq u_j(y) + j|x - y| \\ \Rightarrow u_j(y) &\leq u_j(x) + j|x - y| \\ \Rightarrow |u_j(x) - u_j(y)| &\leq j|x - y|. \end{aligned}$$

另外, $u_j \searrow$ 且 $u_j(x) \geq u(x)$. 设 $u \leq M, u(x) \neq -\infty$. 则 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t.

$$u(y) < u(x) + \epsilon, \quad \forall y \in B_\delta(x).$$

当 $|x - y| \geq \delta$ 时,

$$u(y) - j|x - y| \leq M - j\delta < u(x), \quad (j \geq j_0(x, \epsilon) >> 1)$$

$$\Rightarrow u(x) \leq u_j(x) \leq u(x) + \epsilon$$

$$\Rightarrow u_j(x) \rightarrow u(x).$$

若 $u(x) = -\infty$. 则 $\forall N > 0, \exists \delta > 0$, s.t.

$$u(y) < -N, \quad \forall y \in B_\delta(x).$$

当 $|x - y| \geq \delta$ 时,

$$u(y) - j|x - y| \leq M - j\delta \leq -N, \quad (j \geq j_0 >> 1)$$

$$\Rightarrow u_j(x) \leq -N \Rightarrow u_j(x) \rightarrow -\infty = u(x).$$

■

定义 2.2 设函数 $u : \Omega \rightarrow [-\infty, +\infty)$, 局部有(上)界. 称 $u^*(x) := \limsup_{y \rightarrow x} u(y)$ 为 u 的上半连续化.

(4)(续) $u \in \text{USC}(\Omega) \iff u = u^*$.

证明 $\Rightarrow$: 设 $u(x) \neq -\infty, \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. $u(y) < u(x) + \epsilon, \forall y \in B_\delta(x)$. $\Rightarrow u^*(x) \leq u(x) + \epsilon$. 由 ϵ 的任意性知, $u^*(x) \leq u(x)$. 又 $u^*(x) \geq u(x) \Rightarrow u^*(x) = u(x)$.

$\Leftarrow$: 只需证 u^* 为上半连续. 设 $u^*(x) \neq -\infty$ ($-\infty$ 的情况作为练习). $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t.

$$u(y) < u^*(x) + \frac{\epsilon}{2}, \quad \forall y \in B_\delta(x).$$

设 $z : |z - x| < \frac{\delta}{2}$, 取 $y \in B_\delta(x)$ s.t.

$$u^*(z) < u(y) + \frac{\epsilon}{2} < u^*(x) + \epsilon$$

$\Rightarrow u^*$ 在 x 处 USC.

■

2.2 次调和函数

A. 调和函数

定义 2.3 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为区域, $u \in C(\Omega, \mathbb{R})$, 若 $a \in \Omega$ 以及 $\Delta(a, r) \subset \subset \Omega$:

$$u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta \quad (\text{均值性质}),$$

则 u 为 Ω 上的调和函数, 其全体记为 $H(\Omega)$.

基本性质:

1. 最大值原理: $u \in H(\Omega)$ 不能在内部取最大值;

2. $u \in H(\Omega) \iff u \in C^\infty(\Omega)$ 且 $\Delta u = 0$;

3. Dirichlet 问题: 设 $f \in C(\partial\Delta(a, r), \mathbb{R})$, 则

$$u(z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) \frac{r^2 - |z - a|^2}{|re^{i\theta} - (z - a)|^2} d\theta, \quad (\text{Poisson 积分})$$

满足 $u \in H(\Delta(a, r)) \cap C(\overline{\Delta(a, r)})$, $u|_{\partial\Delta(a, r)} = f$;

4. $u \in H(\Omega) \iff u$ 局部表示为一个全纯函数的实部 ($\Rightarrow u$ 为实解析);

5. Harnack 定理: 若 $u_j \in H(\Omega)$ 且 $u_j \rightarrow u$ (内闭匀敛), 则 $u \in H(\Omega)$.

B. 次调和函数

定义 2.4 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为区域, $u \in \text{USC}(\Omega)$. 若对任意 $a \in \Omega$ 以及任意

$$\Delta(a, r) \subset\subset \Omega,$$

有

$$u(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta \quad (\text{次均值性}),$$

则称 u 在 Ω 上次调和, 记为 $u \in \text{SH}(\Omega)$.

例 2.1 若 $u \in H(\Omega)$, 则 $|u|^\alpha \in \text{SH}(\Omega), \forall \alpha \geq 1$.

证明

$$\begin{aligned} |u(a)| &\leq \frac{1}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} |u(a + re^{i\theta})|^\alpha d\theta \right)^{1/\alpha} \cdot (2\pi)^{1-1/\alpha}. \end{aligned}$$

■

基本性质

(1) $u_1, u_2 \in \text{SH}(\Omega), \alpha_1, \alpha_2 \geq 0 \Rightarrow \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 \in \text{SH}(\Omega)$ (锥);

(2) $u_1, u_2 \in \text{SH}(\Omega) \Rightarrow \max\{u_1, u_2\} \in \text{SH}(\Omega)$;

(3) $\mathcal{F} \subset \text{SH}(\Omega)$, 若 $v := \sup_{u \in \mathcal{F}} u$ 局部有上界 $\Rightarrow v^* \in \text{SH}(\Omega)$.

证明 (3): 设 $\Delta(a, r) \subset\subset \Omega$:

$$u(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v^*(a + re^{i\theta}) d\theta,$$

于是

$$v(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v^*(a + re^{i\theta}) d\theta.$$

取 $a_j \rightarrow a$, s.t. $v(a_j) \rightarrow v^*(a)$, 则

$$\begin{aligned} v^*(a) &= \lim v(a_j) \leq \limsup_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v^*(a_j + re^{i\theta}) d\theta \\ &\stackrel{\text{(Fatou: 利用 } c - v^* \geq 0)}{\leq} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \limsup_{j \rightarrow \infty} v^*(a_j + re^{i\theta}) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v^*(a + re^{i\theta}) d\theta. \end{aligned}$$

■

例 2.2 设 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 为一区域, 令 $\delta(z) := d(z, \partial\Omega)$. 则 $-\log \delta \in \text{SH}(\Omega)$.

解:

$$\delta(z) = \inf_{w \in \partial\Omega} |z - w| \Rightarrow -\log \delta(z) = \sup_{w \in \partial\Omega} \log \frac{1}{|z - w|}.$$

因为对每个 $w \in \partial\Omega$, $\log \frac{1}{|z - w|} \in H(\Omega)$, 且 $-\log \delta \in C(\Omega)$, 所以由基本性质 (3) 得 $-\log \delta \in \text{SH}(\Omega)$.

注 2.2 Ω 凸 $\Rightarrow -\delta$ 凸函数 (反之是否成立?).

注 2.3 $\log |f| \in H(\Omega)$:

$$\log |f| = \frac{1}{2} \underbrace{\log f}_{\text{全纯}} + \frac{1}{2} \overline{\underbrace{\log f}_{\text{反全纯}}},$$

而 $\Delta = 4\partial\bar{\partial}$.

(4) $\{u_j\} \subset \text{SH}(\Omega)$ 且 $u_j \searrow u, \Rightarrow u \in \text{SH}(\Omega)$.

证明 $u \in \text{USC}$:

$$\begin{aligned} \limsup_{z \rightarrow a} u(z) &\leq \limsup_{z \rightarrow a} u_j(z) = u_j(a) \rightarrow u(a) \\ \Rightarrow \limsup_{z \rightarrow a} u(z) &= u(a). \end{aligned}$$

设 $\Delta(a, r) \subset\subset \Omega$, 则

$$u_j(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_j(a + re^{i\theta}) d\theta.$$

令 $j \rightarrow \infty$, 由 Levi 定理以及 u_j (上) 有界得

$$u(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta.$$

■

(5) λ 为 $\mathbb{R}$ 上的凸增函数, $u \in \text{SH}(\Omega) \Rightarrow \lambda \circ u \in \text{SH}(\Omega)$.

证明 因为 λ 连续, 所以 $\lambda \circ u \in \text{USC}(\Omega)$. 因为 λ 凸, 所以 $\forall (x_0, \lambda(x_0))$, 存在直线 $y = \lambda(x_0) + k(x - x_0)$, s.t. 曲线 $y = \lambda(x)$ 位于直线上方.

$$\Rightarrow \lambda(x) \geq \lambda(x_0) + k(x - x_0).$$

设 $\Delta(a, r) \subset \subset \Omega$. 取 $x = u(a + re^{i\theta})$ 代入上式, 再积分:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \lambda \circ u(a + re^{i\theta}) d\theta \geq \lambda(x_0) + k \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta - x_0 \right\}.$$

取 $x_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta (\geq u(a))$,

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \lambda \circ u(a + re^{i\theta}) d\theta \geq \lambda \circ u(a).$$

■

定义 2.5 设 $u \in \text{USC}(\Omega)$, 若 $\forall a \in \Omega$, 存在邻域 $U_a \ni a$, s.t. $u \in \text{SH}(U_a)$, 则称 u 为局部次调和的, 记全体为 $\text{SH}_{loc}(\Omega)$.

(6) 若 $u \in \text{SH}_{loc}(\Omega)$, 在 Ω 内部达到最大值, 则 u 为常数. ($\Rightarrow$ 最大模原理: $|f|^2 = (\Re f)^2 + (\Im f)^2 \in \text{SH}, (f \in \mathcal{O})$.)

证明 设 $a \in \Omega$, s.t. $u(a) = \max_{\Omega} u$. 取 $r_a > 0$, s.t. $u \in \text{SH}(\Delta(a, r_a))$. 下证 $u|_{\partial\Delta(a, r)} = u(a), \forall a < r < r_a$: 若存在 θ_0 s.t.

$$u(a + re^{i\theta_0}) < u(a),$$

由 USC 性, $\exists \epsilon_0 \ll 1$ s.t.

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\theta_0 - \epsilon}^{\theta_0 + \epsilon} u(a + re^{i\theta}) d\theta < \frac{2\epsilon u(a)}{2\pi}.$$

于是

$$\begin{aligned} u(a) &\leq \frac{1}{2\pi} \left[\int_{\theta_0 - \epsilon}^{\theta_0 + \epsilon} + \int_{[0, 2\pi] \setminus [\theta_0 - \epsilon, \theta_0 + \epsilon]} \right] \cdot u(a + re^{i\theta}) d\theta \\ &< \frac{1}{2\pi} (2\epsilon u(a) + (2\pi - 2\epsilon)u(a)) \\ &= u(a), \end{aligned}$$

矛盾.

设 $b \in \Omega$, 取 γ 连接 a, b . 取 $r \ll 1, a = a_0 \rightarrow a_1 \rightarrow \dots \rightarrow a_m = b$, s.t. $a_{j+1} \in \Delta(a_j, r)$ 且 $u \in \text{SH}(\Delta(a_j, r))$. 于是 $u(b) = u(a) = \max_{\Omega} u$. ■

(7) 肥皂泡原理: 设 $u \in \text{USC}(\Omega)$, 则 $u \in \text{SH}(\Omega) \iff \Delta(a, r) \subset\subset \Omega, \forall h \in H(\Delta(a, r)) \cap C(\overline{\Delta(a, r)})$, 若 $u \leq h$ 于 $\partial\Delta(a, r)$, 则 $u \leq h$ 于 $\Delta(a, r)$.

证明 $\Rightarrow$: $u - h \in \text{SH}(\Delta(a, r))$ 且 $u - h \leq 0$ 于 $\partial\Delta(a, r)$, 所以由 (6) 知 $u - h \leq 0$ 于 $\Delta(a, r)$;

$\Leftarrow$: 因为 $u \in \text{USC}(\Omega)$, 所以存在 $\{u_j\} \subset C(\overline{\Delta(a, r)}), u_j \searrow u$. 记 Pu_j 为以 $u_j|_{\partial\Delta(a, r)}$ 为边值得 Dirichlet 解. 则 $Pu_j|_{\partial\Delta(a, r)} = u_j \geq u$,

$$\Rightarrow u \leq Pu_j \text{ 于 } \Delta(a, r),$$

$$\Rightarrow u(a) \leq Pu_j(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_j(a + re^{i\theta}) d\theta.$$

令 $j \rightarrow \infty$, 利用 Levi 定理. ■

(8) $\text{SH} = \text{SH}_{loc}$.

证明 设 $\Delta(a, r) \subset\subset \Omega, h \in H(\Delta(a, r)) \cap C(\overline{\Delta(a, r)})$, s.t. $u \leq h$ 于 $\partial\Delta(a, r)$, $u - h \in \text{SH}_{loc}(\Delta(a, r))$. 由 (6) 知 $u - h \leq 0$ 于 $\Delta(a, r)$. 由 (7) $\Rightarrow u \in \text{SH}$. ■

注 2.4 $u \in \text{USC}(\Omega)$, 则 $u \in \text{SH}(\Omega) \iff \forall f \in \mathcal{O}(\overline{\Delta(a, r)})$, 若 $u \leq \Re f$ 于 $\partial\Delta(a, r)$, 则 $u \leq \Re f$ 于 $\Delta(a, r)$. (练习)

例 2.3 $f \in \mathcal{O}(\Omega) \Rightarrow \log |f|, |f|^\alpha \in \text{SH}(\Omega), \alpha > 0$.

解: 设 $f \not\equiv 0$, 则 $f^{-1}(0)$ 离散. 则

$$u := \log |f| \in H(\Omega \setminus f^{-1}(0)).$$

取 $u_j := \max\{u, -j\}$, 则 $u_j \in \text{SH}(\Omega \setminus f^{-1}(0))$, 且 $\{u < -j\} = \{|f| < e^{-j}\}$ 为 $f^{-1}(0)$ 的邻域. 在其上, $u_j = -j$ 为次调和 $\Rightarrow u_j \in \text{SH}(\Omega)$ 且 $u_j \searrow u \Rightarrow u \in \text{SH}(\Omega)$. 而 $|f|^\alpha = e^{\alpha \log |f|}$, 由 (5) $\Rightarrow |f|^\alpha \in \text{SH}(\Omega)$.

(9) $u \in H(\Omega) \iff \pm u \in \text{SH}(\Omega)$.

证明 $\Rightarrow$: 显然.

$\Leftarrow$: $\pm u \in \text{USC}(\Omega) \Rightarrow u \in C(\Omega)$. 任取 $\Delta(a, r) \subset\subset \Omega$, 令 $h = Pu$ 为 $u|_{\partial\Delta(a, r)}$ 的 Dirichlet 问题解. 则 $\pm u = \pm h$ 于 $\partial\Delta(a, r)$, 由 (7) 知 $\pm u \leq \pm h$ 于 $\Delta(a, r)$, $\Rightarrow u = h$ 于 $\Delta(a, r) \Rightarrow u \in H(\Omega)$. ■

(10) $u \in C^2(\Omega)$. 则 $u \in \text{SH}(\Omega) \iff \Delta u \geq 0$.

证明 $\Rightarrow$: 设 $a \in \Omega$, 考虑 Taylor 展开

$$\begin{aligned} u(a + re^{i\theta}) = & u(a) + \frac{\partial u}{\partial z}(a) \cdot re^{i\theta} + \frac{\partial u}{\partial \bar{z}}(a) \cdot re^{-i\theta} \\ & + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}(a) \cdot (re^{i\theta})^2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \bar{z}^2}(a) \cdot (re^{-i\theta})^2 + \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}}(a) \cdot r^2 + o(r^2). \end{aligned}$$

两边作用 $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi}$ 得:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta &= u(a) + \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}}(a) \cdot r^2 + o(r^2) \\ \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}}(a) + o(1) &\geq 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}}(a) \geq 0. \end{aligned}$$

$\Leftarrow$: 首先设 $\Delta u > 0$. 设 $\Delta(a, r) \subset\subset \Omega$, $h \in H(\Delta(a, r)) \cap C(\overline{\Delta(a, r)})$, s.t. $u \leq h$ 于 $\partial\Delta(a, r)$. 令 $v := u - h$, 则 $v \leq 0$ 于 $\Delta(a, r)$: 若不然, $\exists b \in \Delta(a, r)$, s.t. $v(b) > 0$, 则 v 在 $\Delta(a, r)$ 中某点达到最大值, 于是 $\Delta v \leq 0$ 于该点, $\Rightarrow \Delta u \leq 0$, 矛盾. 于是由 (7) 知 $u \in \text{SH}(\Omega)$. 一般地, 令

$$u_j = u + \frac{|z|^2}{j},$$

则 $\Delta u_j > 0 \Rightarrow u_j \in \text{SH}(\Omega) \Rightarrow u \in \text{SH}(\Omega)$, 因为 $u_j \searrow u$. (cf. (4)) ■

(11) **Hardy 定理**: 设 $u \in \text{SH}(\Delta(0, R))$, $0 < R \leq +\infty$. 则

$$\phi(r) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(re^{i\theta}) d\theta$$

关于 $\log r \in [-\infty, \log R)$ 为一个凸增函数 (即 $\phi(e^t)$ 关于 t 凸增).

证明 令

$$\Phi(z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(ze^{i\theta}) d\theta, \quad z \in \mathbb{C}.$$

下证 $\Phi \in \text{SH}(\Delta(0, R))$: 由 Fatou 引理知 $\Phi \in \text{USC}$. 设 $\Delta(a, r) \subset\subset \Delta(0, R)$, 则

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Phi(a + re^{i\theta}) d\theta \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} u(ae^{it} + re^{i(\theta+t)}) dt d\theta \\ (\text{Tonelli: 局部有上界}) &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} u(ae^{it} + re^{i(\theta+t)}) d\theta dt \\ (\text{周期性}) &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} u(ae^{it} + re^{i\theta}) d\theta dt \\ (u \in \text{SH}) &\geq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(ae^{it}) dt = \Phi(a). \end{aligned}$$

下证 $\phi(r) \rightarrow u(0) (r \rightarrow 0)$: 注意到

$$\Phi(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(|z| \cdot e^{i(\theta + \arg z)}) d\theta = \phi(|z|),$$

由最大模原理,

$$\Phi(z) \leq \max_{|\xi|=r} \Phi(\xi) = \phi(r), \quad \forall |z| < r.$$

若 $r' = |z| < r \Rightarrow \phi(r') \leq \phi(r)$, 即 $\phi(r) \nearrow$. 注意到

$$\phi(r) \geq \phi(0) = u(0),$$

又 $\limsup_{r \rightarrow 0} \phi(r) \leq \limsup_{z \rightarrow 0} \Phi(z) = \Phi(0) = u(0)$. (因为 $\Phi \in \text{USC}$.)

最后证明 $\phi(r)$ 关于 $\log r$ 凸: 设 $0 < r_1 < r_2 < R$. 取 $s, t \in \mathbb{R}$, s.t.

$$t \log r_j + s = \phi(r_j).$$

定义

$$\psi(z) := \Phi(z) - (t \log |z| + s) \in \text{SH}(\Delta_{r_2} \setminus \overline{\Delta_{r_1}}).$$

那么 $\psi = 0$ 于 $\partial\Delta_{r_1} \cup \partial\Delta_{r_2}$, 由最大模原理, $\psi(z) \leq 0$. 令 $r = |z|$, $\Rightarrow \phi(r) \leq t \log r + s$, 即 $\phi(r)$ 关于 $\log r$ 凸. (设 $\log r = \lambda \log r_1 + (1 - \lambda) \log r_2$, 则上式等价于 $\phi(r) \leq \lambda \phi(r_1) + (1 - \lambda) \phi(r_2)$.) ■

练习 2.1 设 $u \in \text{SH}(\Delta(0, R))$, $0 < R \leq +\infty$. 那么 $\phi(r) := \max_{|z|=r} u(z)$ 关于 $\log r \in [-\infty, \log R)$ 为一个凸增函数. ((弱) Hadamard 三圆定理的推广: $M_j := \max_{\partial\Delta_{r_j}}, r_1 < r_2 < r_3 \Rightarrow M_2^{\log \frac{r_3}{r_1}} \leq M_1^{\log \frac{r_3}{r_2}} M_3^{\log \frac{r_2}{r_1}}$.)

(解: cf. Protter 和 Weinberger-1999-Maximum principles in differential equations. 推出弱三圆定理: 对 $-\log(a - u) \in \text{SH}$ 运用强三圆定理?)

(12) **Liouville 定理**: $u \in \text{SH}(\mathbb{C})$, $u \leq 0 \Rightarrow u \equiv \text{const}$. (可以推出全纯函数的 Liouville 定理: 令 $u := |f| - \max |f| \Rightarrow |f| \equiv \text{const}$, 利用开映射定理 $\Rightarrow f \equiv \text{const}$.)

证明 因为 $\phi(r)$ 关于 $\log r$ 凸增, 且 $\phi \leq 0$, 所以 $\phi(r) = \phi(0) = u(0)$. 则

$$\begin{aligned} u(a) &\leq \frac{1}{\pi r^2} \int_{\Delta(a, r)} u \\ (u \leq 0) &\leq \frac{1}{\pi r^2} \int_{\Delta(0, r-|a|)} u \\ &= \frac{1}{\pi r^2} \int_0^{r-|a|} \underbrace{\int_0^{2\pi} u(se^{i\theta}) d\theta}_{2\pi\phi(s)=2\pi u(0)} ds \\ &= u(0) \frac{(r-|a|)^2}{r^2} \rightarrow u(0) \quad (r \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

由 a 的任意性, $u(0) = \max_{\mathbb{C}} u \Rightarrow u \equiv u(0)$. ■

练习 2.2 设 $u \in \text{SH}(\Omega)$ 且 $u(z) = o(\log |z|)$ ($z \rightarrow \infty$), 则 $u \equiv \text{const.}$

(13) **拼接原理**: Ω : 区域, $D \subset \Omega$ 开集, $u \in \text{SH}(\Omega)$, $v \in \text{SH}(D)$ 且

$$\overline{\lim}_{D \ni z \rightarrow \xi} v(z) \leq u(\xi), \quad \forall \xi \in \partial D \cap \Omega.$$

则

$$\tilde{u}(z) := \begin{cases} u(z) & z \in \Omega \setminus D \\ \max\{u(z), v(z)\} & z \in D \end{cases} \in \text{SH}(\Omega).$$

注 2.5 SH 函数很柔软.

证明 首先, $\tilde{u} \in \text{USC}(\Omega \setminus \partial D)$. 设 $a \in \Omega \cap \partial D, \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t.

$$\begin{aligned} u(z) &\leq u(a) + \epsilon, \quad z \in \Delta(a, \delta) \\ v(z) &\leq \overline{\lim}_{D \ni w \rightarrow a} v(w) + \epsilon \leq u(a) + \epsilon, \quad z \in D \cap \Delta(a, \delta). \end{aligned}$$

于是 $\tilde{u} \leq u(a) + \epsilon = \tilde{u}(a) + \epsilon, \forall z \in \Delta(a, \delta) \Rightarrow \tilde{u} \in \text{USC}(\Omega)$.

设 $\Delta(a, r) \subset \subset \Omega$. 不妨设 $\partial D \cap \Delta(a, r) \neq \emptyset$. 下面验证肥皂泡原理(验证次均值性似乎更简单). 设 $h \in C(\overline{\Delta(a, r)}) \cap H(\Delta(a, r))$, s.t. $\tilde{u} \leq h$ 于 $\partial \Delta(a, r)$. 令 $D_a := D \cap \Delta(a, r)$. 在 $\partial \Delta(a, r) \cap D$ 上, $v \leq \tilde{u} \leq h$; $\partial D \cap \Delta(a, r)$ 上, $v \leq u \leq h$. 因为 $v - h \in \text{SH}(D_a)$, 由最大模原理, $v \leq h$ 于 D_a . 于是 $\tilde{u} \leq h$ 于 $D_a \Rightarrow \tilde{u} \leq h$ 于 $\Delta(a, r) \Rightarrow \tilde{u} \in \text{SH}(\Omega)$. ■

(14) **可去奇性**: 设 $E = v^{-1}(-\infty) \subset \Omega$ 为闭集, 其中 $v \in \text{SH}(\Omega)$ 且 $v \not\equiv -\infty$. 设 $u \in \text{SH}(\Omega \setminus E)$ 且在 Ω 上局部有上界, 则

$$\tilde{u}(z) := \begin{cases} u(z) & z \in \Omega \setminus E \\ \overline{\lim}_{\Omega \setminus E \ni \xi \rightarrow z} u(\xi) & z \in E \end{cases} \in \text{SH}(\Omega).$$

证明 由于 SH 函数为局部性质, 所以不妨设 $u, v < 0$. $\forall \epsilon > 0$, 令

$$u_\epsilon(z) = \begin{cases} u(z) + \epsilon v(z) & z \in \Omega \setminus E \\ -\infty & z \in E. \end{cases}$$

下证 $u_\epsilon \in \text{SH}(\Omega)$: 令 $u_{\epsilon,j} := \max\{u_\epsilon, -j\} \Rightarrow u_{\epsilon,j} \in \text{SH}(\Omega \setminus E)$. 由于 $\{\epsilon v < -j\}$ 为 E 的邻域, 且其上 $u_{\epsilon,j} = -j$ 为次调和 $\Rightarrow u_{\epsilon,j} \in \text{SH}(\Omega) \Rightarrow u_{\epsilon,j} \searrow u_\epsilon \in \text{SH}(\Omega)$.

下证 $\tilde{u}(z) = (\sup_{\epsilon > 0} u_\epsilon(z))^*$ (cf. (3)): 若 $z \in \Omega \setminus E$, 则

$$\sup_{\epsilon > 0} u_\epsilon(z) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} u_\epsilon(z) = u(z) = \tilde{u}(z).$$

由于 $\tilde{u} = u$ 于 $\Omega \setminus E$, 故 $\text{USC} \Rightarrow \tilde{u}(z) = \left(\sup_{\epsilon > 0} u_\epsilon(z) \right)^*$. 若 $z \in E$, 则

$$\begin{aligned} \left(\sup_{\epsilon > 0} u_\epsilon(z) \right)^* &= \overline{\lim_{\xi \rightarrow z} \sup_{\epsilon > 0} u_\epsilon(\xi)} \\ &= \overline{\lim_{E \not\ni \xi \rightarrow z} \sup_{\epsilon > 0} u_\epsilon(\xi)} \\ &= \overline{\lim_{E \not\ni \xi \rightarrow z} u(\xi)} \\ &= \tilde{u}(z). \end{aligned}$$

■

推论 2.1 设 $E = v^{-1}(-\infty)$ 如上. 则 $\Omega \setminus E$ 连通.

证明 假设 $\Omega \setminus E = U_1 \cup U_2$, U_1, U_2 为互不相交非空开集. 定义

$$u(z) := \begin{cases} -1 & z \in U_1 \\ 0 & z \in U_2 \end{cases} \in \text{SH}(\Omega \setminus E).$$

因为 $u \leq 0$, 由 (14), 存在 $\tilde{u} \in \text{SH}(\Omega)$ s.t. $\tilde{u}|_{\Omega \setminus E} = u$, 且 $\tilde{u} \leq 0$. 但是 $\tilde{u}|_{U_2} = 0$, 由最大模原理 $\Rightarrow \tilde{u} \equiv 0$ 于 Ω , 矛盾. ■

2.3 多次调和函数

定义 2.6 (Oka, Lelong) $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 区域, $u \in \text{USC}(\Omega)$. 若 $\forall a \in \Omega, \forall$ 经过 a 的复线 l_a , 有 $u \in \text{SH}(\Omega \cap l_a)$, 则称 u 为多次调和函数 (**plurisubharmonic functions**), 记为 $\text{PSH}(\Omega)$.

注 2.6 (i) $v \equiv -\infty$ 可看成是 PSH ; (ii) 此定义是最适合多复变的定义.

注 2.7 $u \in \text{PSH}(\Omega) \iff u \in \text{USC}(\Omega)$ 且 $\forall a \in \Omega, \forall \xi \in \mathbb{C}^n, \forall r > 0$, 若 $a + \xi \cdot \overline{\Delta(0, r)} \subset \Omega$, 则

$$u(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + \xi \cdot r e^{i\theta}) d\theta.$$

例 2.4 设 $u \in \Omega$ 上是凸的 (蕴含 u 是 Lipschitz 连续的), 则 $u \in \text{PSH}(\Omega)$.

解:

$$\begin{aligned} u(a) &\leq \frac{1}{2} [u(a + \xi \cdot r e^{i\theta}) + u(a - \xi \cdot r e^{i\theta})] \\ \Rightarrow u(a) &\leq \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} [u(a + \xi \cdot r e^{i\theta}) + u(a - \xi \cdot r e^{i\theta})] d\theta \\ (\text{周期性}) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + \xi \cdot r e^{i\theta}) d\theta. \end{aligned}$$

例 2.5 设 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$, 则 $\log |f|, |f|^\alpha, \alpha > 0 \in \text{PSH}(\Omega)$.

注 2.8 次调和函数的性质, 除 (7), (9)-(11) 外, 可平行推广至高维或者从次调和情形推出. 例如 (12) Liouville 定理: 设 $u \in \text{PSH}(\mathbb{C}^n), u \leq 0 \Rightarrow u \equiv \text{const.}$ 证明: 设 l 为过 0 点的复线, 则 $u|_l \in \text{SH}$ 且 $u \leq 0$, 所以 $u \equiv u(0)$ 于 l . 且对任意 $z \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ 与 0 点可由一条复线连接, 所以 $u \equiv u(0)$ 于 $\mathbb{C}^n$.

注 2.9 设 $P = \prod_{v=1}^n \Delta(a_v, r_v), u \in \text{PSH}(P)$. 则

$$u(a) \leq \frac{1}{|P|} \int_P u.$$

证明:

$$\begin{aligned} u(a) &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a_1 + \xi_1 e^{i\theta}, a_2, \dots, a_n) d\theta_1 \\ &\leq \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a_1 + \xi_1 e^{i\theta}, a_2 + \xi_2 e^{i\theta}, a_3, \dots, a_n) d\theta_1 d\theta_2 \\ &\leq \frac{1}{(2\pi)^n} \int_0^{2\pi} \dots \int_0^{2\pi} u(a_1 + \xi_1 e^{i\theta}, \dots, a_n + \xi_n e^{i\theta}) d\theta_1 \dots d\theta_n. \end{aligned}$$

两边作用 $\int_0^{r_1} \dots \int_0^{r_n} s_1 \dots s_n ds_1 \dots ds_n$ 得

$$u(a) \cdot \frac{r_1^2 \dots r_n^2}{2^n} \leq \frac{1}{(2\pi)^n} \int_P u.$$

命题 2.1 设 $u \in \text{PSH}(\Omega), u \not\equiv -\infty$. 则 $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$.

证明 不妨设 $u < 0$. 设 $E := \{z \in \Omega : u \text{ 于 } z \text{ 某邻域可积}\}$.

E 为开集: 显然.

E 非空: 因为 $u \not\equiv -\infty$, 所以 $\exists a \in \Omega$, s.t. $u(a) > -\infty$. 若 $\Delta(a, r) \subset\subset \Omega$, 则

$$\frac{1}{|\Delta(a, r)|^n} \int_{\Delta(a, r)^n} (-u) \leq -u(a) < \infty, \Rightarrow a \in E.$$

E 为闭集: 设 $a \in \Omega \setminus E$. 则 $\forall r < 1$, 有

$$\int_{\Delta(a, r)} u = -\infty.$$

取 $r < 1$, s.t. $\forall z \in \Delta(a, r)^n : \Delta(a, r)^n \subset \Delta(z, 2r)^n \subset \Delta(a, 3r)^n \subset\subset \Omega$. 则

$$\begin{aligned} u(z) &\leq \frac{1}{|\Delta(z, 2r)|^n} \int_{\Delta(z, 2r)^n} u \\ (u < 0) &\leq \frac{1}{|\Delta(z, 2r)|^n} \int_{\Delta(a, r)^n} u \\ &= -\infty. \end{aligned}$$

所以 $\Omega \setminus E$ 为开集.

因为 Ω 连通, 所以 $E = \Omega$. ■

定义 2.7 设 $E \subset \Omega$, 若 $\forall a \in E, \exists U \ni a$, 以及 $u \in \text{PSH}(U), u \not\equiv -\infty$, s.t.

$$E \cap U \subset u^{-1}(-\infty).$$

则称 E 是一个多极集 (pluripolar set). 若进一步, 有 $E \cap U = u^{-1}(-\infty)$, 则称 E 为完备多极集.

例 2.6 解析超曲面为完备多极集.

推论 2.2 多极集为零测集. (反之不对, 1/3-Cantor 集为零测集, 但非多极集.)

例 2.7 设 $\{w_n\} \subset \Delta$ 为一个稠密点列, $\{a_n\}$ 为一列正数, s.t. $\sum a_n < \infty$. 令

$$u(z) := \sum_n a_n \log |z - w_n|, \quad z \in \mathbb{C}.$$

则

- (1) $u \in \text{SH}(\mathbb{C})$, 且 $u \not\equiv -\infty$;
- (2) $u^{-1}(-\infty)$ 包含 Δ 中一个第二纲稠密集;
- (3) u 在 Δ 上 a.e. 不连续.

证明 (1) 设 $R > 0$. 当 $|z| < R$ 时,

$$\sum_{j=1}^n a_j \log \frac{|z - w_j|}{R+1} \searrow \sum_{j=1}^{\infty} a_j \log \frac{|z - w_j|}{R+1},$$

$$\sum_{j=1}^n a_j \log(R+1) \rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} a_j \log(R+1).$$

$\Rightarrow u \in \text{SH}(\Delta(0, R))$. 由 R 的任意性 $\Rightarrow u \in \text{SH}(\mathbb{C})$.

若 $|z| > 1$, 则 $u(z) \geq \sum_n \log(|z| - 1) > -\infty$.

(2) 令 $E = u^{-1}(-\infty)$, 则

$$\{w_n\} \subset E \subset \bar{\Delta}, \quad \bar{\Delta} \setminus E = \cup_n \{z \in \bar{\Delta} : u(z) \geq -n\} := \cup F_n.$$

因为 $u \in \text{USC}$, 所以 $F_n \subset \bar{\Delta}$ 闭. 但 $\{w_j\} \cap F_n = \emptyset, \forall n$, 且 $\{w_j\} \subset \bar{\Delta}$ 稠密, 于是 F_n 疏集. 所以 $\bar{\Delta} \setminus E$ 为第一纲集. 而由 Baire 定理知, $\bar{\Delta}$ 为第二纲集, 所以 $E = \bar{\Delta} - (\bar{\Delta} \setminus E)$ 为第二纲集.

(3) u 在 $\bar{E} \setminus E = \bar{\Delta} \setminus E$ 上不连续, 而 $|E| = 0$, 所以 u 在 $\bar{\Delta}$ 上 a.e. 不连续. ■

注 2.10 设 $K \subset \mathbb{C}$ 为紧集. 则 K 为极集 $\iff K$ 的代数容量为零. (cf. Ransford, Potential Theory.)

命题 2.2 设 $E \subset \Omega$ 为闭多极集, 则 $\Omega \setminus E$ 为连通.

证明 (仿照之前推论的证明.) ■

引理 2.1 (Hartogs) 设 $\{u_j\} \subset \text{PSH}(\Omega)$ 内闭一致有上界, 即

$$\forall z \in \Omega : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} u_j(z) \leq M.$$

则 $\forall \epsilon > 0, \forall$ 紧子集 $K \subset \Omega, \exists j_0 = j_0(\epsilon, K, M) \in \mathbb{Z}^+, \text{ s.t.}$

$$u_j(z) \leq M + \epsilon, \quad \forall z \in K, \forall j \geq j_0.$$

注 2.11 类似于泛函的共鸣定理.

证明 不妨设 Ω 有界. 令 $\delta := d(K, \partial\Omega), \hat{\Omega} := \{z \in \Omega : d(z, \partial\Omega) > \delta/2\}$. 则 $K \subset \hat{\Omega} \subset \subset \Omega$. 因为 $\{u_j\}$ 在 $\hat{\Omega}$ 上一致有界, 所以不妨设 $u_j < 0$ 于 $\hat{\Omega}$.

令 $\delta' = \delta/\sqrt{n}, r = \delta'/4, 0 < r' < r, \text{ s.t.}$

$$P(z, r) \subset P(w, r + r') \subset \subset \hat{\Omega}, \quad \forall z \in K, w \in P(z, r').$$

由于

$$\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} \int_{P(z, r)} u_j \leq \int_{P(z, r)} \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} u_j \leq M,$$

所以

$$\exists j_0 > 0, \text{ s.t. } \int_{P(z, r)} u_j \leq M + \frac{\epsilon}{2}, \quad \forall j \geq j_0.$$

设 $w \in P(z, r')$, 则

$$\begin{aligned} u_j(w) &\leq \int_{P(w, r+r')} u_j \leq \frac{|P(z, r)|}{|P(w, r+r')|} \int_{P(z, r)} u_j \\ &\leq \left(\frac{r}{r+r'}\right)^{2n} \left(M + \frac{\epsilon}{2}\right) \\ &\leq M + \epsilon. \quad (\text{若 } r' = r'(\epsilon, M) \ll 1.) \end{aligned}$$

使用 Heine-Borel 定理即可. ■

注 2.12 $u \in \text{PSH}(\Omega), u \not\equiv -\infty \Rightarrow u \in \text{BMO}_{loc}(\Omega)$, 即

$$\forall \Omega' \subset \subset \Omega \Rightarrow \sup_{B \subset \Omega'} \int_B |u - u_B| < \infty, \quad u_B := \int_B u.$$

定义 2.8 设 $u \in C^2(\Omega)$. 称

$$\mathcal{L}u(a; \xi) := \sum_{j,k=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}(a) \xi_j \bar{\xi}_k$$

为 u 的 Levi 形式; $\left(\frac{\partial^2 u}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}\right)$ 为 u 的复 Hessian 矩阵.

命题 2.3 设 $u \in C^2(\Omega; \mathbb{R})$, 则

$$u \in \text{PSH}(\Omega) \iff \mathcal{L}u(a; \xi) \geq 0, \quad \forall a \in \Omega, \forall \xi \in \mathbb{C}^n,$$

即 $\left(\frac{\partial^2 u}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \right)$ 半正定 ($i\partial\bar{\partial}u \geq 0$).

注 2.13 $idz \wedge d\bar{z} > 0$.

证明 考虑复线 $z = a + t\xi, t \in \mathbb{C}$, 则

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t \partial \bar{t}}(a + t\xi) = \mathcal{L}u(a; \xi).$$

■

定义 2.9 设 $u \in C^2(\Omega; \mathbb{R})$. 若 $\mathcal{L}u(a; \xi) > 0, \forall a \in \Omega, \forall \xi \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ (即 $\left(\frac{\partial^2 u}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \right) > 0$ 或 $i\partial\bar{\partial}u > 0$), 则称 u 在 Ω 上强多次调和, 其全体记为 $\text{SPSH}(\Omega)$.

注 2.14 $u \in \text{SPSH}(\Omega) \Rightarrow i\partial\bar{\partial}u$ 为 Ω 上一个 Kähler 度量. 反之, 若 ω 为 Ω 上一个 Kähler 度量, 则局部地, $\omega = i\partial\bar{\partial}u, u \in \text{SPSH}(\Omega)$.

定理 2.1 设 $u \in \text{PSH}(\Omega), \forall \epsilon > 0$, 令 $\Omega_\epsilon := \{z \in \Omega : d(z, \partial\Omega) > \epsilon\}$. 则存在 $u_\epsilon \in \text{SPSH}(\Omega_\epsilon)$, s.t. $u_\epsilon \searrow u$. 若进一步假设 $u \in C(\Omega)$, 则 u_ϵ 内闭匀敛于 u .

定义 2.10 (磨光算子) $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{C}^n), \chi \geq 0, \text{supp } \chi \subset \overline{\mathbb{B}^n}$, 且

$$\int_{\mathbb{C}^n} \chi = 1, \quad \chi(z_1, \dots, z_n) = \chi(|z_1|, \dots, |z_n|).$$

例 2.8

$$\chi(z) = \begin{cases} \frac{1}{\gamma} e^{\frac{1}{|z|^2-1}}, & \text{若 } |z| < 1 \\ 0, & \text{若 } |z| \geq 1 \end{cases}, \quad \gamma = \int_{\mathbb{B}^n} e^{\frac{1}{|z|^2-1}}.$$

设 $u \in L_{loc}^1(\Omega), \forall \epsilon > 0$, 令

$$\chi_\epsilon(z) = \frac{1}{\epsilon^{2n}} \chi\left(\frac{z}{\epsilon}\right), \quad z \in \Omega_\epsilon;$$

$$u_\epsilon(z) := u * \chi_\epsilon(z) = \int_{\xi \in \mathbb{C}^n} u(\xi) \chi_\epsilon(z - \xi) = \int_{\xi \in \mathbb{C}^n} u(z - \xi \cdot \epsilon) \chi(\xi).$$

引理 2.2 (1) 若 $u \in C(\Omega)$, 则 $u_\epsilon \rightarrow u$ 内闭一致;

(2) 若 $u \in \text{PSH}(\Omega)$, 则 $u_\epsilon \in \text{PSH}(\Omega_\epsilon)$.

证明 (1) 设 $K \subset \Omega$ 紧. 令

$$\omega(\epsilon) := \sup_{z \in K, \xi \in \overline{\mathbb{B}^n}} |u(z - \epsilon\xi) - u(z)| \rightarrow 0, (\epsilon \rightarrow 0).$$

则

$$|u_\epsilon(z) - u(z)| \leq \int_{\xi \in \mathbb{C}^n} |u(z - \epsilon\xi) - u(z)| \chi(\xi) \leq \omega(\epsilon) \rightarrow 0, \quad \forall z \in K.$$

(2) 设 $a + \xi \cdot \overline{\Delta(a, r)} \subset \Omega_\epsilon$, 则

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_\epsilon(a + \xi r e^{i\theta}) d\theta &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_{\omega \in \mathbb{C}^n} u(a + \xi r e^{i\theta} - \epsilon\omega) \chi(\omega) dv_\omega d\theta \\ (\text{Fubini}) &= \int_{\mathbb{C}^n} \chi(\omega) dv_\omega \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + \xi r e^{i\theta} - \epsilon\omega) d\theta \\ &\geq \int_{\mathbb{C}^n} u(a - \epsilon\omega) \chi(\omega) dv_\omega \\ &= u_\epsilon(a). \end{aligned}$$

■

证明 (定理 ??) 先取 u_ϵ 为 u 的磨光化. 下证 $u_\epsilon \searrow u$: 令 $\delta(z) = d(z, \partial\Omega)$, 则 $z \in \Omega_{|t|}, \forall |t| < \delta(z)$. 令

$$g(t) := \int_{\mathbb{C}^n} u(z - t\xi) \chi(\xi) = \frac{1}{|t|^{2n}} \int_{\mathbb{C}^n} u(\xi) \chi\left(\frac{z - \xi}{t}\right).$$

于是 $g(t) = g(|t|) = u_{|t|}(z)$. 利用与 Hardy 定理类似的证明 $\Rightarrow g$ 次调和. 由最大模原理, $u_\epsilon(z) = g(\epsilon) \searrow$. 设 $u(z) \neq -\infty$. 因为 g 上半连续,

$$u(z) = g(0) \leq g(\epsilon) < g(0) + \eta, \quad (\eta < 1),$$

因此 $u_\epsilon(z) \searrow u(z)$. 若 $u(z) = -\infty$ (练习).

最后, 将 $u_\epsilon + \epsilon|z|^2$ 代替 u_ϵ 即可. ■

推论 2.3 设 $F \in \mathcal{O}(\Omega, \Omega'), u \in \text{PSH}(\Omega')$. 则 $F^*u = u \circ F \in \text{PSH}(\Omega)$. 特别地, 多次调和性为双全纯不变量 ($\Rightarrow$ 可推广到复流形上).

证明 先设 $u \in C^2(\Omega')$. 令 $w = F(z)$, 则

$$\frac{\partial^2 u \circ F}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} = \sum_{\alpha\beta} \frac{\partial^2 u}{\partial w_\alpha \partial \bar{w}_\beta} \cdot \frac{\partial w_\alpha}{\partial z_j} \cdot \frac{\partial \bar{w}_\beta}{\partial \bar{z}_k}.$$

于是

$$\begin{aligned} \mathcal{L}u \circ F(a; \xi) &= \sum_{j,k} \frac{\partial^2 u \circ F}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}(a) \xi_j \bar{\xi}_k \\ &= \sum_{\alpha\beta} \sum_{j,k} \frac{\partial^2 u}{\partial w_\alpha \partial \bar{w}_\beta} \cdot \frac{\partial w_\alpha}{\partial z_j} \cdot \overline{\frac{\partial w_\beta}{\partial z_k}} \xi_j \bar{\xi}_k \geq 0. \end{aligned}$$

一般地, 取 $u_\epsilon \in \text{SPSH}(\Omega'_\epsilon)$, $u_\epsilon \searrow u$. 则 $u_\epsilon \circ F \in \text{PSH}(F^{-1}(\Omega'_\epsilon))$, 且 $\cup_\epsilon F^{-1}(\Omega'_\epsilon) = \Omega$, $u_\epsilon \circ F \searrow u \circ F \Rightarrow u \circ F \in \text{PSH}(\Omega)$. ■

推论 2.4 设 λ 为 $\mathbb{R}^m$ 上一个 C^2 凸函数, 且关于每个分量 $\nearrow$. 设 $u_1, \dots, u_m \in \text{PSH}(\Omega)$, 则 $\lambda(u_1, \dots, u_m) \in \text{PSH}(\Omega)$.

证明 先设 $u_j \in C^2(\Omega)$.

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \lambda(u_1, \dots, u_m)}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} = \sum_\alpha \frac{\partial \lambda}{\partial x_\alpha} \frac{\partial^2 u_\alpha}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} + \sum_{\alpha, \beta} \frac{\partial^2 \lambda}{\partial x_\alpha \partial x_\beta} \frac{\partial u_\beta}{\partial z_j} \frac{\partial u_\alpha}{\partial \bar{z}_k}.$$

一般地, 取 $u_{j,\epsilon} \in \text{SPSH}(\Omega_\epsilon)$, s.t. $u_{j,\epsilon} \searrow u_j$. 则 $\lambda(u_{1,\epsilon}, \dots, u_{m,\epsilon}) \in \text{SPSH}(\Omega_\epsilon)$, 且 $\lambda(u_{1,\epsilon}, \dots, u_{m,\epsilon}) \searrow \lambda(u_1, \dots, u_m) \Rightarrow \lambda(u_1, \dots, u_m) \in \text{PSH}(\Omega)$. ■

例 2.9 设 $f_1, \dots, f_m \in \mathcal{O}(\Omega)$, $\alpha_1, \dots, \alpha_m > 0$. 则

$$u(z) := \log(|f_1|^{\alpha_1} + \dots + |f_m|^{\alpha_m}) \in \text{PSH}(\Omega).$$

特别地, 解析子集为完备多极集.

证明 令 $\lambda(x_1, \dots, x_m) := \log(e^{x_1} + \dots + e^{x_m})$. 则

$$u(z) = \lambda(\alpha_1 \log |f_1|, \dots, \alpha_m \log |f_m|).$$

只要证明 λ 凸且关于每个变量递增即可. 后者显然. 因为

$$\frac{\partial^2 \lambda}{\partial x_\alpha \partial x_\beta} = \frac{\partial}{\partial x_\alpha} \frac{e^{x_\beta}}{e^{x_1} + \dots + e^{x_m}} = \frac{e^{x_\beta} \delta_{\alpha\beta}}{e^{x_1} + \dots + e^{x_m}} - \frac{e^{x_\beta} e^{x_\alpha}}{(e^{x_1} + \dots + e^{x_m})^2},$$

所以 $\forall \xi \in \mathbb{R}^m$,

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha, \beta} \frac{\partial^2 \lambda}{\partial x_\alpha \partial x_\beta} \xi_\alpha \xi_\beta &= \frac{\sum_\alpha e^{x_\alpha} (\xi_\alpha)^2}{e^{x_1} + \dots + e^{x_m}} - \frac{\sum_\alpha (e^{x_\alpha} \xi_\alpha)^2}{(e^{x_1} + \dots + e^{x_m})^2} \\ &= \frac{\sum_\alpha e^{x_\alpha} (\xi_\alpha)^2 \sum_\alpha e^{x_\alpha} - \sum_\alpha (e^{x_\alpha} \xi_\alpha)^2}{(\sum_\alpha e^{x_\alpha})^2} \\ &\geq 0 \quad (\text{Schwarz 不等式}). \end{aligned}$$

问题: 定理 ?? 中是否可取 $u_\epsilon \in \text{SPSH}(\Omega)$? (一般不行, 但 Ω 为拟凸域可以.)

2.4 多次调和函数的应用

定理 2.2 (Hartogs) 设 f 为 Ω 上的一个函数, 其关于每一个分量全纯. 则 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$.

证明 Step 1. 假设命题 $n-1$ 时成立 ($n=1$ 是平凡的). 设 $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ 为圆盘, s.t. $\bar{\Delta}_1 \times \dots \times \bar{\Delta}_n \subset \Omega$, 则存在圆盘 $\tilde{\Delta}_n \subset \Delta_n$, s.t. $f \in L^\infty(\Delta_1 \times \dots \times \tilde{\Delta}_n)$. 证明如下: 对 $\forall m \in \mathbb{Z}^+$, 令

$$E_m := \{z_n \in \bar{\Delta}_n : \forall z' \in \bar{\Delta}_1 \times \dots \times \bar{\Delta}_{n-1}, |f(z', z_n)| \leq m\}.$$

则 $E_m = \cap_{z' \in \bar{\Delta}_1 \times \dots \times \bar{\Delta}_{n-1}} \{z_n \in \bar{\Delta}_n : |f(z', z_n)| \leq m\}$ 为闭集. 且 $\bar{\Delta}_n = \cup_m E_m$ (归纳假设). 由 Baire 纲定理, 存在 m s.t. $E_m^\circ \neq \emptyset$, 只要取 $\tilde{\Delta}_n \subset E_m^\circ$ 即可.

Step 2. 设 $P(a, R) \subset \subset \Omega$, 且 $\exists 0 < r < R$, s.t. $f \in \mathcal{O}(P(a', R) \times \Delta(a_n, r))$. 则 $f \in \mathcal{O}(P(a, R))$. 证明如下: 不妨设 $a = 0$, 且 $|f| \leq M$ 于 $P(0', R) \times \Delta(0, r)$.

$$f(z', z_n) = \sum_j c_j(z') z_n^j, \quad z \in P(0, R), \quad (*)$$

其中 $c_j(z') = \frac{1}{j!} \frac{\partial^j f}{\partial z_n^j}(z', 0) \in \mathcal{O}(P(0', R))$. 由 Cauchy 估计 $\Rightarrow |c_j(z')| \leq M/r^j$. 令

$$u_j(z') := \frac{1}{j} \log |c_j(z')| \in \text{PSH}(P(0', R)).$$

任取 $0 < R_1 < R_2 < R$, 因为 (*) 收敛, 所以

$$c_j(z') R_2^j \rightarrow 0, \quad \forall z' \in P(0', R_2).$$

所以

$$\overline{\lim_j} u_j(z') \leq -\log R_2.$$

由 Hartogs 引理 (引理 ??),

$$u_j(z) \leq -\log R_1, \quad \forall z' \in P(0', R_1), \forall j \geq j_0 \gg 1.$$

$\Rightarrow (*)$ 在 $P(0', R_1)$ 内闭匀敛 (确保连续性) $\Rightarrow f \in \mathcal{O}(P(0, R_1)) \Rightarrow f \in \mathcal{O}(P(0, R))$.

Step 3. 设 $a \in \Omega$, 取 $P(a, 2R) \subset \Omega$. 由 Step 1, 存在 $\Delta(c_n, r) \subset \Delta(a_n, R)$, s.t. $f \in L^\infty(P(a', R) \times \Delta(c_n, r))$; 由 Step 2 可知 $f \in \mathcal{O}(P((a', c_n), R))$ (回顾 Osgood 定理). 因为 $a \in P((a', c_n), R)$, 所以 $f \in \mathcal{O}_a$. ■

Dirichlet 问题: 设 $\Omega \subset \subset \mathbb{C}^n$, $f \in C(\partial\Omega, \mathbb{R})$. Perron 方法:

$$\mathcal{P} := \{u \in \text{PSH}(\Omega) : \overline{\lim_{z \rightarrow \xi}} u(z) \leq f(\xi), \forall \xi \in \partial\Omega\}$$

令 $u_f := \sup_{\mathcal{P}} u$, —Perron 函数. u_f 是哪一类函数? (正则性, etc.). $u_f|_{\partial\Omega} = f$?

注 2.15 可导出 $(i\partial\bar{\partial})^n u_f = 0$ (分布意义).

$$\partial\bar{\partial}f \wedge \cdots \wedge \partial\bar{\partial}f = 0 \quad \text{复齐次 Monge-Ampere 方程.}$$

若 $u_f \in C^2$, 则

$$(i\partial\bar{\partial})^n u_f = \det \left(\frac{\partial^2 u_f}{\partial u_j \partial \bar{u}_k} \right) \cdot dV, \quad n \geq 2.$$

若 $\Omega = \mathbb{B}^n$, 则 $u_f \in C^{1,1}(\mathbb{B}^n)$, 且 $u_f|_{\partial\mathbb{B}^n} = f$.

- $\bar{\partial}$ -方程;
- $\partial\bar{\partial}$ -方程;
- M-A 方程. (Ref: Blocki: Complex M-A operator.)

定义 2.11 设 u 为 Ω 上实值函数. 若 $\pm u \in \text{PSH}(\Omega)$, 则称 u 在 Ω 上多调和 (**pluri-harmonic**). 记全体为 $\text{PH}(\Omega)$.

命题 2.4 (1) $u \in \text{PH}(\Omega) \iff u \in C^\infty(\Omega)$ 且 $\partial\bar{\partial}u = 0$.

(2) $u \in \text{PH}(\Omega) \iff u$ 可以局部表示为一个全纯函数的实部.

证明 (1) $\Leftarrow$: 显然.

$\Rightarrow$: 首先, u 在过 Ω 中任一点 a 的复线上为调和的. 若 $P(a, r) \subset \Omega$, 则

$$\begin{aligned} u(z) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{r^2 - |z_1 - a_1|^2}{|re^{i\theta_1} - (z_1 - a_1)|^2} u(a_1 + re^{i\theta_1}, z_2, \dots, z_n) d\theta_1 \\ &= \dots \\ &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_0^{2\pi} \cdots \int_0^{2\pi} \prod_{j=1}^n \frac{r^2 - |z_j - a_j|^2}{|re^{i\theta_j} - (z_j - a_j)|^2} u(a_1 + re^{i\theta_1}, \dots, a_n + re^{i\theta_n}) d\theta_1 \cdots d\theta_n \end{aligned}$$

$\Rightarrow u \in C^\infty(\Omega)$. 在复线 $z = a + t\xi, t \in \mathbb{C}$ 上,

$$0 = \frac{\partial^2 u(z + t\xi)}{\partial t \partial \bar{t}} = \mathcal{L}u(z; \xi).$$

$\Rightarrow \partial\bar{\partial}u = 0$.

(2) $\Leftarrow$: 若局部地, $u = \Re(f), f \in \mathcal{O}$. 则

$$\partial\bar{\partial}u = \frac{1}{2} \partial\bar{\partial}(f + \bar{f}) = 0,$$

由 (1) 即得.

$\Rightarrow$: 任取球 $B(a, r) \subset \subset \Omega$. 因为 ∂u 为 $B(a, r)$ 的一个可微 1-形式, 所以

$$d(\partial u) = \bar{\partial}\partial u = -\partial\bar{\partial}u = 0.$$

由 Poincaré 引理知, 存在 $f \in C^\infty(B(a, r))$, s.t. $df = \partial u$. 由于

$$df = \partial f + \bar{\partial} f,$$

所以 $\bar{\partial} f = 0$, i.e. $f \in \mathcal{O}(B(a, r))$. 由

$$\begin{aligned} d(u - 2\Re f) &= \partial u + \bar{\partial} u - df - d\bar{f} = 0 \\ \Rightarrow u - 2\Re f &\equiv \text{const.} \\ \Rightarrow u &= \Re(2f + \text{const}). \end{aligned}$$

■

定理 2.3 (Riemann 可去奇性定理 III) 设 $E \subset \Omega$ 为闭多极集, $f \in \mathcal{O}(\Omega \setminus E) \cap L_{loc}^\infty(\Omega)$. 则 $\exists! \tilde{f} \in \mathcal{O}(\Omega)$, s.t. $\tilde{f}|_{\Omega \setminus E} = f$.

证明 因为 $\pm \Re f \in \text{PH}(\Omega \setminus E)$, 且于 Ω 局部有界, 所以由多次调和可去奇性定理 $\Rightarrow \pm \Re f$ 可延拓为 $u_\pm \in \text{PSH}(\Omega)$. 显然,

$$u_+ + u_- = 0, \quad \text{于 } \Omega \setminus E.$$

设 $a \in E$, 取 $P(a, r) \subset \Omega$.

$$(u_+ + u_-)(a) \leq \int_{P(a, r)} (u_+ + u_-) = 0 \quad (\text{多极集 Lebsgue 测度为 } 0).$$

另一方面,

$$(u_+ + u_-)(a) \leq \overline{\lim}_{\Omega \setminus E \ni z \rightarrow a} (u_+ + u_-)(z) = 0.$$

所以 $u_+ = -u_-$ 于 $\Omega \Rightarrow u_\pm \in \text{PH}(\Omega)$.

同理, $\pm \Im f$ 也可延拓为 $\pm v \in \text{PH}(\Omega)$. 令

$$\tilde{f} := u_+ + iv_+,$$

则 $\tilde{f}|_{\Omega \setminus E} = f$. 于是 $\bar{\partial} \tilde{f} = 0$ 于 $\Omega \setminus E$. 由于 $\Omega \setminus E$ 在 Ω 中稠密, 且 $\tilde{f} \in C^\infty(\Omega)$, 所以

$$\bar{\partial} \tilde{f} = 0 \quad \text{于 } \Omega,$$

即 $\tilde{f} \in \mathcal{O}(\Omega)$. ■

推论 2.5 (Rado) 若 $f \in C(\Omega) \cup \mathcal{O}(\Omega \setminus E)$, 其中 $E = f^{-1}(0)$. 则 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$.

证明 $u := \log |f| \in \text{USC}(\Omega) \cap \text{PSH}(\Omega \setminus E)$. 因为

$$u_j := \max\{u, -j\} \in \text{PSH}(\Omega \setminus E),$$

且在 E 的某邻域内 $-j \in \text{PSH}$, 所以 $u_j \in \text{PSH}(\Omega)$, 且 $u_j \searrow u$, 所以 $u \in \text{PSH}(\Omega)$. 于是 $E = f^{-1}(0) = u^{-1}(-\infty)$ 为一个闭多极集. 由 Riemann 可去奇性 III, $\exists \tilde{f} \in \mathcal{O}(\Omega)$, s.t. $\tilde{f}|_{\Omega \setminus E} = f$. 但是 $\Omega \setminus E$ 于 Ω 中周密且 $f \in C(\Omega)$, 所以 $\tilde{f} = f$ 于 Ω . ■

推论 2.6 (Osgood) 设 Ω_1, Ω_2 为 $\mathbb{C}^n$ 中有界区域, $F \in \mathcal{O}(\Omega_1, \Omega_2)$ 且为双射. 则 F 为双全纯.

证明 (提示: 应用秩定理 + **Riemann 可去奇性定理 III**). ■

第 3 章 拟凸域

定义 3.1 设 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 区域, $\rho \in C(\Omega, \mathbb{R})$. 若 $\forall c \in \mathbb{R}$, 有 $\{z \in \Omega : \rho(z) < c\} \subset\subset \Omega$, 则称 ρ 为 Ω 上一个穷竭函数. 若 Ω 上存在一个 PSH 穷竭函数, 则称 Ω 为一个拟凸域 (pseudoconvex domain).

例 3.1 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为区域, 则 Ω 为拟凸域. 因为

$$-\log \delta_\Omega \in \text{PSH}(\Omega), \quad \delta_\Omega := d(x, \partial\Omega).$$

所以 $\rho(z) := \max\{|z|^2, -\log \delta_\Omega\}$ 为 Ω 上一个 PSH 穷竭函数 (cf. 例 ??).

例 3.2 设 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 凸, 则 Ω 拟凸.

解: Ω 凸 $\Rightarrow \delta_\Omega$ 为 Ω 上凸函数. 于是 $-\delta_\Omega \in \text{PSH}(\Omega)$

$$\Rightarrow -\log \delta_\Omega = -\log(-(-\delta_\Omega)) \in \text{PSH}(\Omega).$$

(因为 $-\log(-x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上凸增.) 只需取 $\rho(z) = \max\{|z|^2, -\log \delta_\Omega(z)\}$.

例 3.3 设 $u \in C(\mathbb{C}^n) \cap \text{PSH}(\mathbb{C}^n)$. 设 $c \in \mathbb{R}$, $\Omega_c := \{u < c\}$, 则 Ω_c 拟凸.

解: $\rho(z) := \max\{|z|^2, -\log(c - u(z))\}$ 为 Ω_c 上一个 PSH 函数.

性质

(1) $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{C}^n$ 拟凸 $\Rightarrow \Omega_1 \cap \Omega_2$ 拟凸.

证明 设 ρ_1, ρ_2 为 Ω_1, Ω_2 的 PSH 穷竭函数, 则 $\rho := \max\{\rho_1, \rho_2\}$ 为 $\Omega_1 \cap \Omega_2$ 的 PSH 穷竭函数. ■

(2) $\Omega_1 \subset \mathbb{C}^n, \Omega_2 \subset \mathbb{C}^m$ 拟凸 $\Rightarrow \Omega_1 \times \Omega_2 \subset \mathbb{C}^{n+m}$ 拟凸. 特别地, 有限个平面区域的拓扑乘积为拟凸.

证明 设 ρ_j 为 Ω_j 上的 PSH 穷竭函数 ($j = 1, 2$). 令 $\rho(z', z'') := \rho_1(z') + \rho_2(z'')$ 即可. (不妨设 $\rho_1, \rho_2 \geq 0$.) ■

(3) 拟凸性为双全纯不变量.

证明 设 $F : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ 双全纯, ρ_2 为 Ω_2 上的 PSH 穷竭函数. 只要取 $\rho_1 := F^* \rho_2$. ■

命题 3.1 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 拟凸 $\iff$ 存在一个 C^∞ 的 SPSH 穷竭函数.

证明 取 ρ 为 Ω 上 PSH 穷竭函数. 令 $\Omega_j = \{\rho < j\}$, 则

$$\Omega_0 \subset \Omega_1 \subset \dots, \quad \Omega = \bigcup_{j=0}^{\infty} \Omega_j.$$

取 $\overline{\Omega_j}$ 上 C^∞ SPSH 函数 v_j , s.t.

$$\rho < v_j < \rho + 1, \quad \text{于 } \overline{\Omega_j}.$$

将 v_j 延拓为 Ω 上的 C^∞ 函数. 取 $\mathbb{R}$ 上 C^∞ 函数 σ , s.t.

$$\sigma|_{(-\infty, 0]} = 0, \quad \sigma, \sigma', \sigma'' > 0 \quad \text{于 } (0, +\infty).$$

则有

1. $\sigma(v_j + 1 - j) > 0$ 于 $\overline{\Omega_j} \setminus \Omega_{j-1}$. ($v_j + 1 - j > \rho + 1 - j \geq 0$).
2. $\sigma(v_j + 1 - j)$ 在 $\overline{\Omega_j} \setminus \Omega_{j-1}$ 上 C^∞ SPSH.
3. $\sigma(v_j + 1 - j) = 0$ 于 $\overline{\Omega_{j-2}}$. ($v_j + 1 - j < \rho + 2 - j \leq 0$).

归纳地, 可构造 $c_1, \dots, c_k > 0$, s.t.

$$u_k := v_0 + \sum_{j=1}^k c_j \sigma(v_j + 1 - j) > \rho, \quad \text{于 } \overline{\Omega_k}$$

且在 $\overline{\Omega_k}$ 上 C^∞ SPSH.

对 $\forall m \in \mathbb{Z}^+$, 当 $k, l \geq m + 2$ 时,

$$\sigma(v_k + 1 - k) = 0, \quad \sigma(v_l + 1 - l) = 0 \quad \text{于 } \overline{\Omega_m}.$$

$\Rightarrow u_k = u_l$ 于 $\overline{\Omega_m}$, $\forall k, l \geq m + 2$.

$\Rightarrow u = \lim_{k \rightarrow \infty} u_k$ 存在, 且 $u = u_{m+1}$ 于 $\overline{\Omega_m}$.

$\Rightarrow u$ 为所求穷竭函数. ■

定理 3.1 (Oka) Ω 拟凸 $\iff -\log \delta_\Omega \in \text{PSH}(\Omega)$.

注 3.1 “多复变是一门取对数的艺术!”

注 3.2 Ω 凸 $\Rightarrow -\delta_\Omega$ 在 Ω 上为凸函数. 反之是否成立?

定义 3.2 设 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 为一个区域, $a \in \Omega, \xi \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$. 定义

$$\delta_\xi(a) := \sup\{r > 0 : a + \xi \cdot \Delta(0, r) \subset \Omega\}$$

为 a 沿 ξ 方向到 $\partial\Omega$ 的距离.

注 3.3 令

$$L : z = a + t\xi,$$

则 $\delta_\xi(a) = \delta_{\Omega \cap L}(a)$ (假定 $|\xi| = 1$?). 显然, $\delta_\Omega(a) = \inf_{|\xi|=1} \delta_\xi(a)$.

引理 3.1 (Oka) 若 Ω 拟凸, 则 $-\log \delta_\xi \in \text{PSH}(\Omega), \forall \xi \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$.

证明 (定理 ??) " $\Leftarrow$ ": $\rho(z) := \max\{|z|^2, -\log \delta_\Omega(z)\}$ 为 Ω 上 PSH 穷竭函数.

" $\Rightarrow$ ": $-\log \delta_\Omega = \sup_{|\xi|=1} (-\log \delta_\xi)$, 所以 $-\log \delta_\Omega \in \text{PSH}(\Omega)$. ■

证明 (Oka 引理) (1) δ_ξ 为下半连续 ($\Rightarrow -\log \delta_\xi$ 为上半连续): 首先,

$$a + \xi \cdot \Delta(0, \delta_\xi(a)) \subset \Omega.$$

设 $\epsilon > 0, a_j \rightarrow a$. 则当 $j \gg 1$ 时,

$$a_j + \xi \cdot \Delta(0, \delta_\xi(a) - \epsilon) \subset \Omega \Rightarrow \delta_\xi(a_j) \geq \delta_\xi(a) - \epsilon.$$

(2) (验证肥皂泡原理) 设 $\Delta_r := a + b \cdot \Delta(0, r) \subset \subset \Omega$. 只要证: $\forall f \in \mathcal{O} \cap C(\overline{\Delta_r})$, 若

$$-\log \delta_\xi(a + tb) \leq \Re f(t), \quad |t| = r,$$

则上面不等式对 $|t| < r$ 也成立. 不妨设 $|\xi| = 1$. 考虑全纯曲线簇:

$$F(t, \lambda) := a + tb + \lambda e^{-f(t)} \cdot \xi, \quad t, \lambda \in \mathbb{C}.$$

那么

$$\begin{aligned} F(t, \lambda) \in \Omega &\iff |\lambda e^{-f(t)}| < \delta_\xi(a + tb) \\ &\iff \log |\lambda| - \log \delta_\xi(a + tb) < \Re f(t). \quad (*) \end{aligned}$$

所以

$$F(\overline{\Delta(0, r)} \times \{0\}) \subset \Omega, \quad F(\partial\Delta(0, r) \times \Delta) \subset \Omega.$$

目标: $F(\overline{\Delta(0, r)} \times \Delta) \subset \Omega$. (再在 (*) 中令 $\lambda \rightarrow \partial\Delta$ 即可). 令

$$R := \sup\{s > 0 : F(\overline{\Delta(0, r)} \times \overline{\Delta(0, s)}) \subset \Omega\},$$

只需证 $R \geq 1$: 若不然, 假设 $R < 1$. 取 Ω 上 PSH 穷竭函数 ρ . 因为 $K := F(\partial\Delta(0, r) \times \overline{\Delta(0, R)}) \subset \Omega$ 为紧集, 所以

$$c := \max_K \rho < \infty.$$

令 $\Omega_c := \{\rho < c\}(\subset \subset \Omega)$. 因为

$$\rho \circ F \in \text{PSH}(\Delta(0, r) \times \Delta(0, R)),$$

由最大模原理(固定 $\lambda, \rho|_{F(\cdot, \lambda)}$),

$$\rho \circ F \leq c \quad \text{于} \quad \overline{\Delta(0, r)} \times \overline{\Delta(0, R)}.$$

于是 $F(\overline{\Delta(0, r)} \times \overline{\Delta(0, R)}) \subset \overline{\Omega_c} \subset \subset \Omega \Rightarrow \exists 0 < \epsilon < 1$, s.t.

$$F(\overline{\Delta(0, r)} \times \overline{\Delta(0, R + \epsilon)}) \subset \Omega,$$

与 R 的最大性矛盾. ■

推论 3.1 (1) 若 $\Omega_j \nearrow \Omega$, 且 Ω_j 拟凸. 则 Ω 拟凸.

(2) 设 $\Omega_\alpha \subset \mathbb{C}^n$ 拟凸. 则 $\Omega := (\cap_\alpha \Omega_\alpha)^\circ$ 拟凸.

证明 (1) 因为 $\Omega_j \nearrow \Omega$, 所以 $\delta_{\Omega_j} \nearrow \delta_\Omega \Rightarrow -\log \delta_{\Omega_j} \searrow -\log \delta_\Omega \Rightarrow -\log \delta_\Omega \in \text{PSH}(\Omega)$. 由 Oka 定理知 Ω 拟凸.

(2) $-\log \delta_\Omega = \sup_\alpha (-\log \delta_{\Omega_\alpha}) \in \text{PSH}(\Omega)$. ■

例 3.4 (Hartogs 域) 令 $\Omega = \{(z', z_n) \in D \times \mathbb{C} : |z_n| < e^{-\varphi(z')}\}$, 其中 $D \subset \mathbb{C}^{n-1}$ 为区域, $\varphi \in \text{USC}(D)$. 则 Ω 拟凸 $\iff D$ 拟凸且 $\varphi \in \text{PSH}(D)$.

证明 " $\Rightarrow$ ": 设 $\rho : \Omega$ 上 PSH 穷竭函数. 则 $\rho(z', 0) : D$ 上 PSH 穷竭函数. 由 Oka 引理, $\varphi(z') = -\log \delta_{(0', 1)}(z', 0) \in \text{PSH}(D)$.

" $\Leftarrow$ ": 先设 $\varphi \in C(D)$. 取

$$\rho(z', z_n) := \max\{\rho_0(z'), -(\log |z_n| + \varphi(z'))\}.$$

第 4 章 全纯凸域, 全纯域